TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT

Nhóm : 07
Mã lớp học : 2611COMP104406
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lê Thanh Thoại

Danh sách sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Phúc Mai Nguyên	50.01.103.053
2	Hồ Quỳnh Như	50.01.103.055
3	Trần Nguyễn Hữu Phước	50.01.103.060
4	Lê Ngọc Anh Thư	50.01.103.074
5	Nguyễn Khắc Trung	50.01.103.082

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Mục lục

Lời nói đầu . . . iv
Phân công thành viên trong nhóm . . . v
Danh mục hình ảnh . . . vi
Danh mục bảng . . . vii

1 KHẢO SÁT BÀI TOÁN . . . 1
1.1 Mô tả yêu cầu bài toán . . . 1
1.2 Khảo sát bài toán . . . 1
1.2.1 Quy trình mượn sách . . . 2
1.2.2 Quy trình trả sách trễ có tiền phạt . . . 3
1.2.3 Quy định nghiệp vụ và áp dụng khi thay đổi . . . 4
1.2.4 Danh sách thay đổi / giả định . . . 6
1.2.5 Cập nhật phạm vi . . . 7
1.3 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán . . . 8
1.4 Xây dựng biểu đồ mô tả nghiệp vụ và phân cấp chức năng . . . 8
1.4.1 Biểu đồ mô tả nghiệp vụ . . . 8
1.5 Xây dựng kế hoạch dự án đơn giản . . . 10

2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN . . . 11
2.1 Giới thiệu chung . . . 11
2.1.1 Xác định các tác nhân của hệ thống . . . 11
2.1.2 Xác định các ca sử dụng . . . 11
2.1.3 Xác định các quan hệ . . . 13
2.1.4 Quy ước thống nhất của nhóm . . . 14
2.2 Biểu đồ use case . . . 15
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan . . . 15
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2 . . . 15
2.3 Đặc tả use case . . . 22
2.4 Các yêu cầu phi chức năng . . . 66

3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU . . . 67
3.1 Xác định các lớp phân tích . . . 67
3.2 Xây dựng biểu đồ trình tự . . . 67
3.3 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích . . . 67
3.4 Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD) . . . 67

4 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH . . . 68
4.1 Thiết kế kiến trúc . . . 68
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 68
4.3 Thiết kế chi tiết các gói . . . 68
4.4 Thiết kế chi tiết lớp . . . 68
4.5 Sơ đồ lớp chi tiết . . . 68
4.6 Thiết kế giao diện . . . 68

5 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA 69
5.1 Thư viện và công cụ sử dụng 69
5.2 Kết quả chương trình minh họa 69
5.3 Giao diện minh họa các chức năng của chương trình 69

6 KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH 70
6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện 70

7 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 71
7.1 Hướng dẫn cài đặt 71
7.2 Đối tượng, phạm vi sử dụng 71
7.3 Xác định các yêu cầu cài đặt 71
7.4 Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt 71
7.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm 71
Kết luận và hướng phát triển 72
Phụ lục 73

LỜI NÓI ĐẦU

Trong môi trường giáo dục trung học phổ thông hiện nay, thư viện nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học tập và nghiên cứu của học sinh, giáo viên. Việc quản lý mượn – trả sách, theo dõi hạn trả, tính tiền phạt và cập nhật quy định nếu chỉ dựa vào sổ giấy và file Excel dễ dẫn đến sai sót, mất thời gian tra cứu và khó đảm bảo tính công bằng khi quy định thay đổi.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài **"Hệ thống quản lý thư viện trường THPT"** nhằm tin học hóa các nghiệp vụ cốt lõi: quản lý đầu sách và bản sách, độc giả, lập phiếu mượn – trả, tính phạt tự động theo snapshot quy định, gia hạn và báo cáo thống kê. Hệ thống hướng đến việc giảm thao tác thủ công, tăng tính minh bạch cho độc giả và hỗ trợ thủ thư / ban giám hiệu điều chỉnh quy định một cách có kiểm soát.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm vận dụng kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (khảo sát – phân tích – thiết kế – xây dựng – kiểm thử – triển khai), rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích nghiệp vụ và lập trình ứng dụng web. Đề tài là bước khởi đầu giúp nhóm nắm vững quy trình xây dựng một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm.

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

STT	Họ và tên	Tổng hợp công việc thực hiện	Đánh giá
1	Nguyễn Phúc Mai Nguyên		
2	Hồ Quỳnh Như		
3	Trần Nguyễn Hữu Phước		
4	Lê Ngọc Anh Thư		
5	Nguyễn Khắc Trung		

DANH MỤC HÌNH ẢNH

(Tạm thời để trống – sẽ bổ sung khi có sơ đồ quy trình / biểu đồ use case.)

DANH MỤC BẢNG

(Tạm thời để trống – sẽ bổ sung sau khi hoàn thiện các bảng phân tích.)

1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1 Mô tả yêu cầu bài toán

Mục tiêu của bài toán là phát triển hệ thống website hỗ trợ quản lý thư viện trường THPT với các tính năng chính:

- Quản lý người dùng và phân quyền (Độc giả – học sinh/giáo viên, Thủ thư, Admin).
- Quản lý danh mục đầu sách, bản sách (copy) và trạng thái.
- Quản lý hồ sơ độc giả, thẻ thư viện, điều kiện mượn.
- Lập phiếu mượn – trả, kiểm tra giới hạn số sách, tính hạn trả, lưu snapshot quy định.
- Tính tiền phạt trả trễ tự động, ghi nhận thu phạt, trạng thái khoản phạt.
- Gia hạn mượn (theo quy định), tra cứu lịch sử cá nhân và báo cáo thống kê.
- Cấu hình quy định thư viện theo vai trò độc giả, có ngày hiệu lực và nhật ký thay đổi.

Hệ thống giúp thủ thư giảm thời gian tra sổ, tránh sai sót khi tính phạt và áp dụng quy định; đồng thời cho phép độc giả tự theo dõi lịch sử mượn/trả và khoản phạt một cách minh bạch.

1.2 Khảo sát bài toán

Để phân tích và xây dựng hệ thống, nhóm tiến hành khảo sát yêu cầu nghiệp vụ thông qua phương pháp **role-play** dựa trên các biểu mẫu thư viện trường học phổ biến tại Việt Nam: thẻ thư viện, phiếu mượn sách, sổ theo dõi mượn – trả và biên lai thu tiền phạt. Các biểu mẫu được dựng lại ở dạng giấy để diễn tập quy trình.

Bối cảnh giả định: thư viện của "Trường THPT Mẫu" có khoảng 1.200 học sinh, 70 giáo viên, 4.500 đầu sách (khoảng 9.000 bản), 2 thủ thư làm việc theo ca. Hiện quản lý bằng sổ giấy và một file Excel.

Vai diễn	Thành viên	Nội dung đảm nhiệm
Thủ thư	Thành viên 1	Trả lời về quy định, thao tác lập phiếu, thu phạt
Học sinh	Thành viên 2	Mượn sách, trả đúng hạn và trả trễ
Giáo viên	Thành viên 3	Mượn số lượng lớn, thời hạn dài
Quản trị viên (Ban giám hiệu)	Thành viên 4	Quyết định thay đổi quy định
Ghi chép	Thành viên 5	Ghi biên bản, thu thập biểu mẫu

Lịch diễn tập (3 buổi):

Buổi	Nội dung	Thời lượng
1	Phỏng vấn vai thủ thư về quy định và quy trình hiện tại	45 phút
2	Diễn tập 6 tình huống mượn – trả bằng biểu mẫu giấy	60 phút
3	Thảo luận tình huống đổi quy định giữa chừng với vai Ban giám hiệu	40 phút

Các tình huống diễn tập:

Mã	Tình huống	Mục đích
TH1	Học sinh mượn 2 cuốn, đúng quy định	Luồng mượn bình thường
TH2	Học sinh đang giữ 3 cuốn, muốn mượn thêm 1 cuốn	Kiểm tra giới hạn số sách
TH3	Học sinh trả sách đúng hạn	Luồng trả bình thường
TH4	Học sinh trả trễ 5 ngày, 1 cuốn	Tính tiền phạt
TH5	Học sinh còn nợ phạt đến mượn sách mới	Điều kiện chặn mượn
TH6	Ban giám hiệu đổi quy định khi đang có phiếu mượn	Áp dụng quy định thay đổi

1.2.1 Quy trình mượn sách

Quy trình hiện tại (As-Is)

Hiện tại, độc giả tìm sách trên kệ hoặc hỏi thủ thư, mang sách và thẻ đến quầy. Thủ thư kiểm tra thẻ, tra sổ xem có nợ sách/nợ phạt, đếm số sách đang mượn, ghi tay phiếu mượn, hai bên ký và cuối ngày chép lại vào sổ tổng hợp/Excel.

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Công cụ	Vấn đề
1	Học sinh	Tìm sách trên kệ hoặc hỏi thủ thư	Danh mục thẻ giấy	Không biết sách còn hay đã cho mượn
2	Học sinh	Mang sách và thẻ đến quầy	Thẻ giấy	Quên thẻ thì khó xác minh
3	Thủ thư	Kiểm tra thẻ còn hạn, tra sổ nợ sách/nợ phạt	Sổ mượn – trả	Tra sổ chậm (2–3 phút/lượt), dễ sót
4	Thủ thư	Đếm số sách đang mượn so với giới hạn	Trí nhớ, sổ	Mỗi thủ thư áp dụng hơi khác nhau
5	Thủ thư	Ghi tay phiếu mượn	Giấy, bút	Chữ khó đọc, ghi sai mã sách
6	Hai bên	Ký xác nhận, giao sách	Giấy	
7	Thủ thư	Cuối ngày chép lại vào sổ tổng hợp/Excel	Sổ, Excel	Nhập trùng, mất thời gian, dễ lệch số liệu

Thời gian trung bình một lượt mượn: khoảng 4–5 phút. Hạn chế chính: không có cảnh báo quá hạn, thống kê tính tay, dễ thất lạc phiếu.

Quy trình đề xuất (To-Be)

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Hệ thống hỗ trợ
1	Độc giả	Tra cứu sách, xem số bản còn	Tìm kiếm, hiển thị số bản khả dụng
2	Độc giả	Đến quầy, đưa mã độc giả	
3	Thủ thư	Nhập/quét mã độc giả	Hiển thị thông tin, sách đang mượn, khoản nợ phạt
4	Hệ thống	Kiểm tra giới hạn số sách và điều kiện chặn (quá hạn/nợ phạt)	Tự động chặn hoặc cho phép
5	Thủ thư	Nhập/quét mã từng bản sách, xác nhận	Kiểm tra bản sách còn khả dụng
6	Hệ thống	Tính hạn trả theo quy định, lưu snapshot, tạo phiếu, giảm số bản khả dụng	Tự động
7	Thủ thư	Trao sách, đưa phiếu cho độc giả xem hoặc in	
8	Độc giả	Xem phiếu và hạn trả trong lịch sử cá nhân	Cổng độc giả

Luồng ngoại lệ

- Vượt giới hạn: hệ thống từ chối và nêu rõ lý do (ví dụ "Đã mượn 3/3 cuốn").
- Bản sách đang được mượn hoặc không còn: không cho chọn.
- Độc giả quá hạn hoặc nợ phạt: chặn mượn và hướng dẫn xử lý trước.
- Thẻ hết hạn hoặc tài khoản bị khóa: chặn và báo thủ thư.

1.2.2 Quy trình trả sách trễ có tiền phạt

Quy trình hiện tại (As-Is)

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Vấn đề
1	Học sinh	Mang sách đến quầy trả	
2	Thủ thư	Tìm phiếu mượn trong xấp phiếu hoặc sổ	Tìm lâu, dễ lạc phiếu
3	Thủ thư	Đối chiếu hạn hẹn trả với ngày hôm nay	Tính nhẩm
4	Thủ thư	Nếu trễ: tự tính số ngày × mức phạt	Sai số, có trường hợp nể nang bỏ qua
5	Thủ thư	Kiểm tra tình trạng sách	
6	Thủ thư	Thu tiền mặt, viết biên lai tay	Thiếu minh bạch, khó đối soát cuối kỳ
7	Thủ thư	Gạch phiếu, cập nhật sổ, xếp sách lại kệ	Quên cập nhật thì sách vẫn bị tính "đang mượn"

Quy trình đề xuất (To-Be)

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Hệ thống hỗ trợ
1	Độc giả	Đưa sách tại quầy trả	
2	Thủ thư	Quét/nhập mã bản sách	Tự tìm phiếu mượn đang mở
3	Hệ thống	So ngày trả thực tế với hạn trả lưu trong phiếu	Tự động
4	Hệ thống	Nếu trễ: tính phạt theo snapshot của phiếu, áp mức tối đa	Hiển thị số ngày trễ và số tiền
5	Thủ thư	Chọn tình trạng sách (tốt/hư hỏng/mất)	
6	Thủ thư	Thu tiền và bấm xác nhận "đã thu"	Ghi khoản thu, tạo biên lai điện tử
7	Hệ thống	Đóng phiếu, tăng số bản khả dụng, cập nhật lịch sử	Tự động
8	Độc giả	Xem khoản phạt và lịch sử trong tài khoản	Cổng độc giả
9	Thủ thư, Admin	Xuất báo cáo sách trả trễ, tổng tiền phạt theo kỳ	Báo cáo thống kê

Công thức tính phạt

$$\text{Tiền phạt} = \min\Big(\max(0,\ \text{ngày trả thực tế} - \text{hạn trả}) \times\ \text{phạt/ngày} \times \text{số cuốn trễ},\ \text{mức tối đa mỗi cuốn} \times \text{số cuốn trễ}\Big)$$

Ví dụ: trả trễ 5 ngày, 1 cuốn: $5 \times 1.000đ = 5.000đ$ (dưới mức tối đa 30.000đ). Trễ 45 ngày, 1 cuốn: 45.000đ vượt mức nên chỉ phạt 30.000đ.

Luồng ngoại lệ

- Chưa nộp phạt ngay: lưu trạng thái "chưa thu", chặn mượn mới.
- Sách hư hoặc mất: chỉ ghi nhận tình trạng; việc bồi thường xử lý ngoài hệ thống.

1.2.3 Quy định nghiệp vụ và áp dụng khi thay đổi

Bảng quy định thu thập

Mã	Quy định	Học sinh	Giáo viên	Ghi chú
QĐ01	Giới hạn số sách mượn cùng lúc	3 cuốn	5 cuốn	Tính cả sách đã quá hạn chưa trả
QĐ02	Số ngày mượn	14 ngày	30 ngày	Tính từ ngày lập phiếu, tính cả ngày lập

Mã	Quy định	Học sinh	Giáo viên	Ghi chú
QĐ03	Tiền phạt trả trễ	1.000đ/ngày/cuốn	1.000đ/ngày/cuốn	Tính theo ngày lịch, kể cả cuối tuần
QĐ04	Gia hạn	1 lần, thêm 7 ngày	1 lần, thêm 14 ngày	Không gia hạn nếu đã quá hạn hoặc sách có người đặt
QĐ05	Điều kiện chặn mượn	Còn sách quá hạn hoặc còn nợ phạt thì không được mượn mới	Giống học sinh	Thủ thư không tự bỏ chặn
QĐ06	Mức phạt tối đa mỗi cuốn	Không vượt 30.000đ	Không vượt 30.000đ	Quá mức này chuyển xử lý riêng (sách coi như mất)

Phân loại: QĐ01, QĐ02, QĐ03 là bộ ba tham số bắt buộc Admin điều chỉnh. QĐ04–QĐ06 là quy định bổ sung phát hiện qua diễn tập.

Áp dụng khi quy định thay đổi giữa lúc phiếu mượn đang tồn tại (TH6)

Ngày 01/10, học sinh lập phiếu P001 theo quy định 14 ngày, phạt 1.000đ/ngày. Ngày 10/10, Ban giám hiệu quyết định đổi thành 7 ngày và 2.000đ/ngày. Phiếu P001 phải tính theo quy định nào?

Phương án	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
A. Áp dụng quy định mới cho mọi phiếu	Phiếu cũ bị tính lại	Đơn giản, thống nhất	Độc giả bị thiệt vì mượn theo điều kiện cũ, dễ tranh chấp
B. Giữ quy định tại thời điểm lập phiếu (snapshot)	Mỗi phiếu lưu bản sao tham số lúc tạo	Công bằng, truy vết rõ	Phải lưu thêm dữ liệu trong phiếu
C. Hạn mượn theo cũ, tiền phạt theo mới	Kết hợp	Thư viện chủ động	Khó giải thích, dễ sai

Kết luận của nhóm: chọn phương án B.

- Khi lập phiếu, hệ thống ghi vào phiếu: số ngày mượn, hạn trả, mức phạt/ngày, mức phạt tối đa.
- Quy định mới chỉ áp dụng cho phiếu lập từ ngày hiệu lực trở đi.
- Mỗi quy định có ngày hiệu lực do Admin chọn; không cho đặt ngày hiệu lực trong quá khứ.
- Hệ thống lưu nhật ký thay đổi: người đổi, thời điểm, giá trị cũ, giá trị mới.
- Trường hợp đặc biệt (thu hồi sách cuối năm học): Admin dùng chức năng "áp dụng cho phiếu đang mượn", phải nhập lý do và được ghi nhật ký.

Ví dụ tính toán:

Phiếu	Ngày lập	Hạn mượn áp dụng	Hạn trả	Phạt/ngày áp dụng	Ngày trả	Ngày trễ	Tiền phạt
P001	01/10	14 ngày	15/10	1.000đ	18/10	3	3.000đ
P002	11/10	7 ngày	18/10	2.000đ	21/10	3	6.000đ

Cùng trễ 3 ngày nhưng P001 chịu phạt theo quy định cũ, P002 theo quy định mới.

So sánh As-Is và To-Be (tóm tắt)

Tiêu chí	As-Is	To-Be
Kiểm tra điều kiện mượn	Thủ công, dễ sót	Tự động theo quy định
Tính tiền phạt	Tính nhẩm, thiếu nhất quán	Tự động theo công thức + snapshot
Tìm phiếu	Lật sổ, vài phút	Quét mã, vài giây
Thống kê	Tính tay cuối kỳ	Báo cáo tự động
Độc giả theo dõi	Phải hỏi thủ thư	Tự xem trên hệ thống
Khi đổi quy định	Thông báo miệng, áp dụng không đồng đều	Có ngày hiệu lực, snapshot, nhật ký
Đối soát tiền phạt	Khó, dựa biên lai giấy	Có sổ thu điện tử

1.2.4 Danh sách thay đổi / giả định

Thay đổi so với đề bài ban đầu

Mã	Đề bài ban đầu	Phát hiện qua role-play	Thay đổi	Lý do
TĐ01	Admin chỉnh số sách, thời gian mượn, phạt/ngày (một giá trị chung)	Học sinh và giáo viên có giá trị khác nhau	Cấu hình tham số theo vai trò độc giả	Đúng thực tế
TĐ02	Thay đổi quy định "qua từng thời kỳ"	Không nói rõ phiếu đang mượn xử lý thế nào	Thêm ngày hiệu lực và snapshot theo phiếu	Tránh tranh chấp
TĐ03	Thủ thư "thu tiền phạt"	Cần biết khoản phạt đã thu hay chưa	Thêm trạng thái khoản phạt (chưa thu/đã thu)	Phục vụ chặn mượn và báo cáo
TĐ04	Chưa nhắc gia hạn	Độc giả thường xin gia hạn	Bổ sung gia hạn (QĐ04)	Giảm trả trễ
TĐ05	Chưa có điều kiện chặn mượn	Cần chặn khi quá hạn/nợ phạt	Bổ sung kiểm tra điều kiện mượn (QĐ05)	Tránh mượn chồng nợ
TĐ06	Chưa có lịch sử thay đổi quy định	Cần truy vết ai đổi gì	Thêm nhật ký thay đổi quy định	Minh bạch
TĐ07	Chưa có mức phạt trần	Phạt kéo dài có thể vượt giá sách	Thêm mức phạt tối đa (QĐ06)	Hợp lý, tránh tranh cãi

Giả định

Mã	Giả định	Rủi ro nếu sai
GĐ01	Mỗi độc giả có mã định danh duy nhất (mã học sinh/giáo viên)	Phải thêm cơ chế cấp mã
GĐ02	Mỗi đầu sách có nhiều bản, mỗi bản có mã riêng	Nếu chỉ quản lý theo đầu sách, phải đổi mô hình dữ liệu
GĐ03	Tiền phạt tính theo ngày lịch, kể cả ngày nghỉ	Nếu trừ ngày nghỉ, cần thêm lịch nghỉ
GĐ04	Tiền phạt thu trực tiếp tại quầy, hệ thống chỉ ghi nhận	Nếu cần thanh toán online thì mở rộng phạm vi
GĐ05	Chỉ thủ thư lập phiếu mượn/trả; độc giả không tự mượn	Thay đổi phân quyền và giao diện
GĐ06	Quy định mới không hồi tố, trừ khi Admin dùng chức năng đặc biệt	Cần thiết kế thêm nếu nhà trường muốn hồi tố
GĐ07	Giáo viên và học sinh là hai nhóm cấu hình, chưa chia theo khối lớp	Nếu chia theo khối thì thêm chiều cấu hình
GĐ08	Mỗi lần trả được xử lý theo từng cuốn, phạt tính riêng từng cuốn	Nếu phạt theo phiếu, đổi công thức

1.2.5 Cập nhật phạm vi

Nhóm chức năng	In-scope	Out-of-scope
Quản lý sách	Nhập kho sách mới, quản lý đầu sách và bản sách, trạng thái bản sách	Mua sắm, kiểm kê chi tiết, thanh lý sách
Độc giả	Tra cứu, kiểm tra tình trạng sách, xem lịch sử mượn/trả và tiền phạt	Đặt trước sách trực tuyến, thông báo qua SMS/Zalo
Mượn sách	Lập phiếu, kiểm tra giới hạn và điều kiện chặn, tính hạn trả, lưu snapshot	Mượn tự động qua kiosk, mượn liên thư viện
Trả sách	Ghi nhận trả, tính phạt tự động, thu và ghi nhận tiền phạt, ghi tình trạng sách	Quy trình bồi thường sách mất/hư
Gia hạn	Gia hạn 1 lần theo QĐ04	Gia hạn nhiều cấp phê duyệt
Quy định	Admin chỉnh số sách, số ngày, phạt/ngày theo vai trò; ngày hiệu lực; nhật ký thay đổi	Tự động hồi tố cho mọi phiếu
Báo cáo	Thống kê mượn/trả, sách trả trễ, tổng tiền phạt theo kỳ	Dashboard phân tích nâng cao, dự đoán nhu cầu
Hệ thống	Quản lý tài khoản, phân quyền 3 vai trò	Thanh toán online, tích hợp phần mềm quản lý trường

Thay đổi phạm vi so với bản đầu: thêm vào In-scope gồm gia hạn, điều kiện chặn mượn, trạng thái khoản phạt, ngày hiệu lực, nhật ký thay đổi và cấu hình theo vai trò. Đưa vào Out-of-scope gồm bồi thường sách mất/hư, hồi tố tự động và thanh toán online.

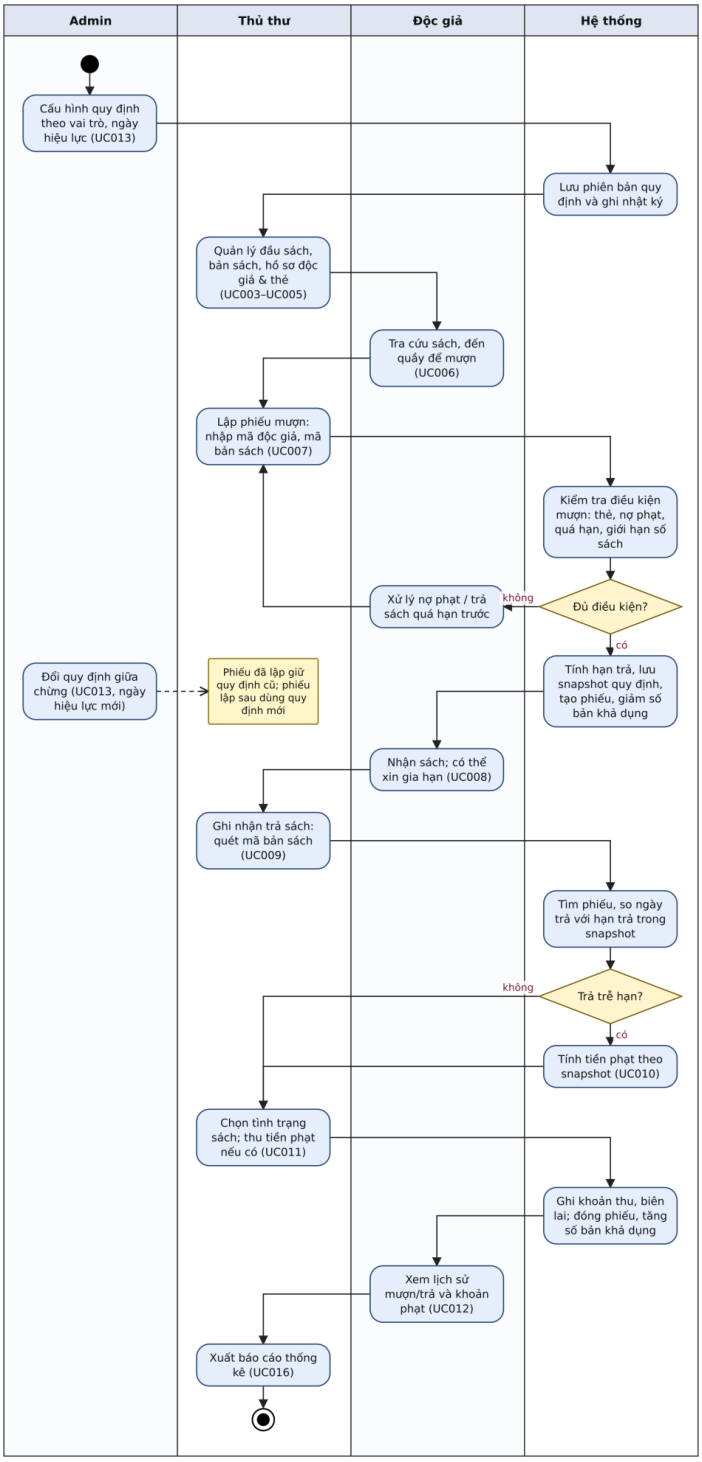
1.3 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

(Nội dung sẽ bổ sung ở giai đoạn tiếp theo – xác định thực thể chính: Độc giả, Đầu sách, Bản sách, Phiếu mượn, Khoản phạt, Phiên bản quy định...)

1.4 Xây dựng biểu đồ mô tả nghiệp vụ và phân cấp chức năng

1.4.1 Biểu đồ mô tả nghiệp vụ

Biểu đồ dưới đây mô tả tổng thể quy trình nghiệp vụ của thư viện theo bốn làn: Admin, Thủ thư, Độc giả và Hệ thống. Quy trình đi từ cấu hình quy định, chuẩn bị danh mục sách và hồ sơ độc giả, mượn sách (có kiểm tra điều kiện và lưu snapshot), trả sách (tính và thu phạt khi trễ), cho đến xem lịch sử và báo cáo. Nhánh "Đổi quy định giữa chừng" cho thấy phiếu đã lập giữ quy định cũ nhờ snapshot.



Hình 1.1. Biểu đồ nghiệp vụ tổng thể của hệ thống quản lý thư viện

(Biểu đồ phân cấp chức năng sẽ bổ sung.)

1.5 Xây dựng kế hoạch dự án đơn giản

(Nội dung sẽ bổ sung – lịch trình các giai đoạn khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử.)

2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN

2.1 Giới thiệu chung

2.1.1 Xác định các tác nhân của hệ thống

Hệ thống thư viện phục vụ ba nhóm đối tượng chính. Độc giả (học sinh, giáo viên) sử dụng hệ thống để tra cứu sách, xem lịch sử mượn trả và theo dõi các khoản phạt của bản thân. Thủ thư thực hiện việc nhập liệu và xử lý các nghiệp vụ mượn/trả sách hằng ngày. Admin / Ban giám hiệu cấu hình các quy định của thư viện và xem báo cáo tổng hợp.

Admin là nhóm người duy trì và quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, thiết lập quy định thư viện và theo dõi nhật ký thay đổi.

Hệ thống không bắt buộc phải tương tác với thiết bị hoặc phần mềm ngoại vi. Các thiết bị như máy quét mã vạch/RFID và chức năng thanh toán trực tuyến nằm ngoài phạm vi của đề tài, do đó không tồn tại tác nhân phụ liên quan.

Không có hệ thống hoặc thiết bị bên ngoài nào tương tác với hệ thống thư viện. Các bước tự động như tính hạn trả, tính phạt và lưu snapshot được thực hiện bên trong các use case nội bộ.

Danh sách tác nhân:

STT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	Độc giả (học sinh, giáo viên)	Tác nhân tổng quát (trừu tượng) của người mượn sách: tra cứu sách, xem lịch sử mượn/trả và khoản phạt của chính mình. Độc giả không tự mượn/trả sách (GĐ05).
2	Thủ thư	Người thực hiện nghiệp vụ hằng ngày: quản lý hồ sơ độc giả và thẻ, đầu sách và bản sách, lập phiếu mượn, gia hạn, nhận trả, thu tiền phạt, xem báo cáo và nhắc hạn.
3	Admin (Ban giám hiệu)	Người quản trị: quản lý tài khoản và phân quyền, cấu hình quy định theo vai trò, xem nhật ký thay đổi, áp dụng quy định cho phiếu đang mượn; đồng thời có mọi quyền của Thủ thư.

Bảng 2.1. Danh sách tác nhân

2.1.2 Xác định các ca sử dụng

Tác nhân	Yêu cầu / công việc chính	Tạo hoặc thay đổi dữ liệu	Thông tin nhận từ hệ thống
Độc giả (Học sinh, Giáo viên)	Đăng nhập; tra cứu sách; xem lịch sử mượn/trả và khoản phạt của mình.	Không tạo dữ liệu nghiệp vụ.	Số bản khả dụng, lịch sử phiếu, hạn trả, tiền phạt và trạng thái thu.

Tác nhân	Yêu cầu / công việc chính	Tạo hoặc thay đổi dữ liệu	Thông tin nhận từ hệ thống
Thủ thư	Quản lý hồ sơ độc giả và thẻ, đầu sách, trạng thái bản sách; lập phiếu mượn; gia hạn; nhận trả; thu phạt; báo cáo; nhắc hạn.	Hồ sơ độc giả, thẻ, đầu sách, bản sách, phiếu mượn, khoản phạt, khoản thu, biên lai.	Điều kiện mượn, hạn trả, tiền phạt tính tự động, báo cáo thống kê.
Admin	Quản lý tài khoản và phân quyền; cấu hình quy định theo vai trò; xem nhật ký; áp dụng quy định cho phiếu đang mượn; xem báo cáo.	Tài khoản, vai trò, phiên bản quy định, snapshot phiếu (trường hợp đặc biệt), nhật ký thay đổi.	Quy định hiệu lực, nhật ký thay đổi, báo cáo.

Bảng 2.2. Phân tích nhu cầu của từng tác nhân

Từ đó xác định được 17 use case.

STT	Mã use case	Tên use case	Mô tả use case	Tác nhân tương tác	Độ phức tạp
1	UC001	Đăng nhập / đăng xuất	Đăng nhập để dùng hệ thống theo vai trò; đăng xuất khi kết thúc.	Độc giả, Thủ thư, Admin	Đơn giản
2	UC002	Quản lý tài khoản & phân quyền	Tạo, khóa/mở, đặt lại mật khẩu, gán vai trò cho tài khoản.	Admin	Trung bình
3	UC003	Quản lý hồ sơ độc giả & thẻ thư viện	Thêm, sửa, tìm hồ sơ độc giả; cấp, gia hạn, khóa thẻ.	Thủ thư	Trung bình
4	UC004	Quản lý đầu sách	Thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc ẩn thông tin đầu sách.	Thủ thư	Trung bình
5	UC005	Quản lý trạng thái bản sách	Xem danh sách bản sách và cập nhật trạng thái từng bản; theo dõi số bản có thể sử dụng.	Thủ thư	Đơn giản
6	UC006	Tra cứu sách & xem số bản khả dụng	Tìm đầu sách và xem số bản còn khả dụng.	Độc giả, Thủ thư	Đơn giản
7	UC007	Lập phiếu mượn	Kiểm tra điều kiện, chọn bản sách, tính hạn trả, lưu snapshot và tạo phiếu.	Thủ thư	Phức tạp
8	UC008	Gia hạn mượn	Gia hạn 1 lần cho sách đang mượn theo QĐ04.	Thủ thư	Trung bình
9	UC009	Trả sách	Ghi nhận trả từng cuốn, tính phạt, ghi tình trạng, đóng phiếu.	Thủ thư	Phức tạp
10	UC010	Tính tiền phạt	Tính số ngày trễ và tiền phạt theo snapshot (include trong UC009).	Thủ thư (qua UC009)	Trung bình

STT	Mã use case	Tên use case	Mô tả use case	Tác nhân tương tác	Độ phức tạp
11	UC011	Thu tiền phạt	Ghi nhận thu phạt, tạo biên lai điện tử (extend UC009).	Thủ thư	Trung bình
12	UC012	Xem lịch sử mượn/trả & khoản phạt	Xem lịch sử và khoản phạt của chính mình.	Độc giả	Đơn giản
13	UC013	Cấu hình quy định	Đổi tham số quy định theo vai trò, có ngày hiệu lực, tạo phiên bản mới.	Admin	Phức tạp
14	UC014	Xem nhật ký thay đổi quy định	Xem ai đổi gì, khi nào, giá trị cũ và mới.	Admin	Đơn giản
15	UC015	Áp dụng quy định mới cho phiếu đang mượn	Trường hợp đặc biệt: áp dụng cho phiếu đang mượn, bắt buộc nhập lý do.	Admin	Phức tạp
16	UC016	Báo cáo thống kê	Xem và xuất báo cáo mượn/trả, sách trả trễ, tiền phạt theo kỳ.	Thủ thư, Admin	Trung bình
17	UC017	Nhắc hạn trả (COULD)	Xem phiếu sắp đến hạn / quá hạn và gửi email nhắc.	Thủ thư	Đơn giản

Bảng 2.3. Danh sách use case

2.1.3 Xác định các quan hệ

Quan hệ giữa tác nhân và use case (• : thực hiện trực tiếp). **Admin kế thừa Thủ thư** nên tự động thực hiện được mọi use case của Thủ thư; cột Admin chỉ đánh dấu các use case quản trị riêng của Admin.

Use case	Tên use case	Độc giả	Thủ thư	Admin
UC001	Đăng nhập / đăng xuất	•	•	•
UC002	Quản lý tài khoản & phân quyền			•
UC003	Quản lý hồ sơ độc giả & thẻ thư viện		•	
UC004	Quản lý đầu sách		•	
UC005	Quản lý trạng thái bản sách		•	
UC006	Tra cứu sách & xem số bản khả dụng	•	•	
UC007	Lập phiếu mượn		•	
UC008	Gia hạn mượn		•	
UC009	Trả sách		•	
UC010	Tính tiền phạt		•	
UC011	Thu tiền phạt		•	
UC012	Xem lịch sử mượn/trả & khoản phạt	•		
UC013	Cấu hình quy định			•

Use case	Tên use case	Độc giả	Thủ thư	Admin
UC014	Xem nhật ký thay đổi quy định			•
UC015	Áp dụng quy định mới cho phiếu đang mượn			•
UC016	Báo cáo thống kê		•	
UC017	Nhắc hạn trả (COULD)		•	

Bảng 2.4. Ma trận tác nhân – use case (ma trận phân quyền)

Quan hệ giữa các use case:

Use case nguồn	Quan hệ	Use case đích	Giải thích
UC007 Lập phiếu mượn	⟪include⟫	Kiểm tra điều kiện mượn	Luôn kiểm tra thẻ, nợ phạt, quá hạn, giới hạn số sách (QĐ01, QĐ05) trước khi lập phiếu.
UC007 Lập phiếu mượn	⟪include⟫	Tính hạn trả & lưu snapshot	Luôn tính hạn trả và lưu snapshot quy định vào phiếu.
UC008 Gia hạn mượn	⟪include⟫	Kiểm tra điều kiện gia hạn	Luôn kiểm tra chưa quá hạn và chưa gia hạn (QĐ04).
UC009 Trả sách	⟪include⟫	UC010 Tính tiền phạt	Mỗi lần trả đều tính phạt, kể cả khi kết quả bằng 0.
UC011 Thu tiền phạt	⟪extend⟫	UC009 Trả sách	Chỉ xảy ra khi tiền phạt lớn hơn 0 (điểm mở rộng sau bước xác nhận trả).
UC013 Cấu hình quy định	⟪include⟫	Ghi nhật ký thay đổi	Mỗi lần đổi quy định đều ghi nhật ký (xem UC014).
UC015 Áp dụng cho phiếu đang mượn	⟪include⟫	Ghi nhật ký thay đổi	Bắt buộc ghi nhật ký kèm lý do.

Bảng 2.5. Quan hệ giữa các use case

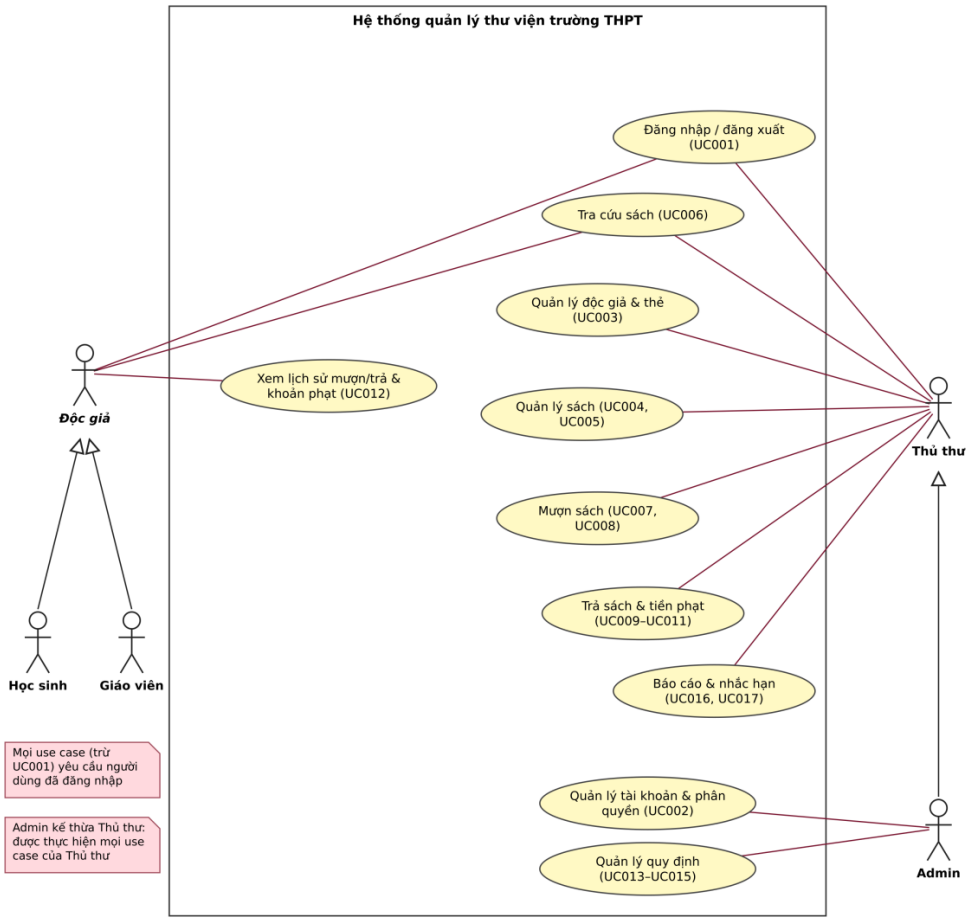
2.1.4 Quy ước thống nhất của nhóm

- **Cách tính hạn trả:** hạn trả = ngày lập phiếu + số ngày mượn (14 ngày với học sinh, 30 ngày với giáo viên). Cách này khớp các ví dụ P001 (lập 01/10, hạn 15/10) và P002 (lập 11/10, 7 ngày, hạn 18/10) trong N7. Ghi chú "tính cả ngày lập" của QĐ02 được hiểu là "tính từ ngày lập".
- **Điều kiện gia hạn:** bỏ điều kiện "sách có người đặt" của QĐ04 vì đặt trước sách thuộc Out-of-scope. UC008 chỉ từ chối khi sách đã quá hạn hoặc đã gia hạn một lần.
- **Snapshot của phiếu** lưu số ngày mượn, hạn trả, phạt/ngày, mức phạt tối đa và (bổ sung) số ngày gia hạn, để việc gia hạn cũng không bị ảnh hưởng khi quy định đổi (đề xuất bổ sung so với N7, cần cả nhóm xác nhận).
- **Mức độ xử lý:** mỗi lần trả được xử lý theo từng cuốn và phạt tính riêng từng cuốn (GĐ08); Admin kế thừa mọi quyền của Thủ thư.

2.2 Biểu đồ use case

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan

Sau khi đăng nhập (UC001), mỗi tác nhân chỉ thấy các chức năng thuộc vai trò của mình. Độc giả (Học sinh, Giáo viên) tra cứu sách và xem lịch sử mượn/trả, khoản phạt của chính mình. Thủ thư quản lý hồ sơ độc giả và thẻ, sách, mượn, trả và tiền phạt, báo cáo và nhắc hạn. Admin quản lý tài khoản, phân quyền và quy định, đồng thời kế thừa mọi chức năng của Thủ thư. Các use case phức hợp trong sơ đồ tổng quan được phân rã chi tiết ở mục 2.2.2.

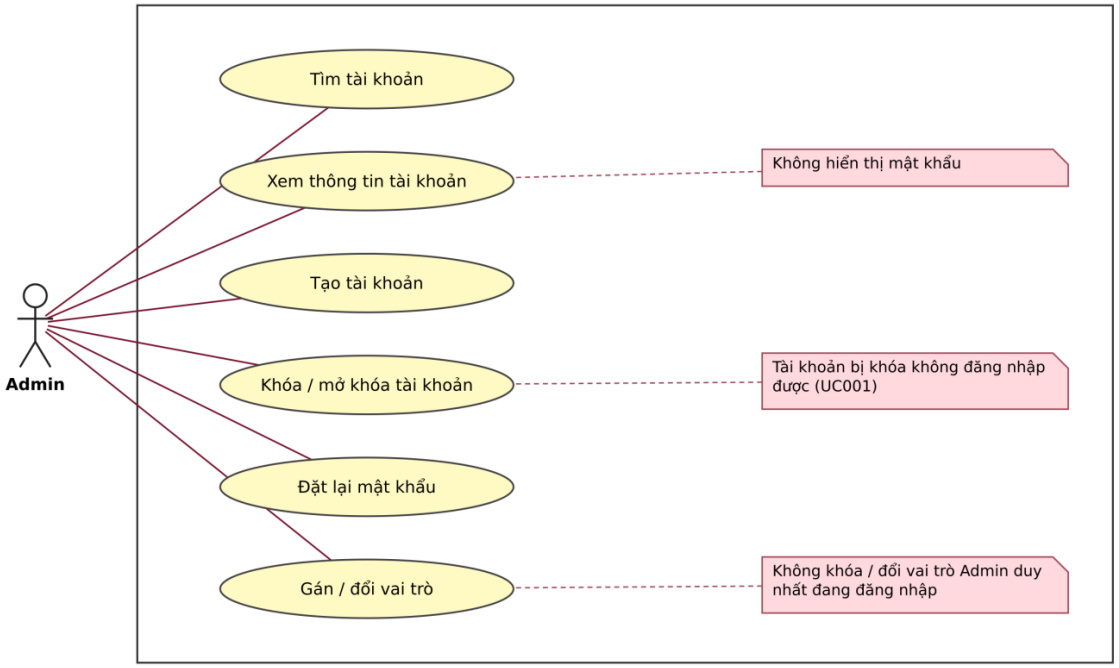


Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2

Nhóm chỉ phân rã các nhóm chức năng có nhiều thao tác con. Các nhóm "Xác thực" (UC001), "Tra cứu sách" (UC006), "Xem lịch sử cá nhân" (UC012) và "Báo cáo & nhắc hạn" (UC016, UC017) chỉ gồm thao tác xem/lọc hoặc luồng ngắn nên được vẽ trực tiếp ở sơ đồ tổng quan.

Phân rã use case "Quản trị tài khoản & phân quyền"



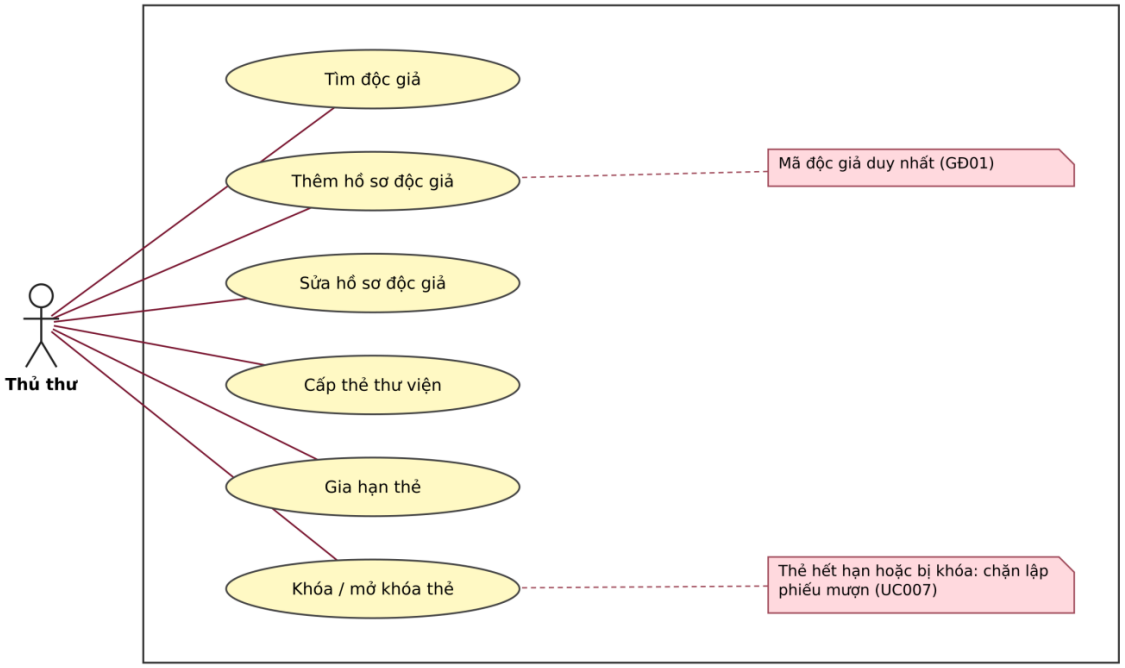
Hình 2.2. Biểu đồ use case phân rã "Quản trị tài khoản & phân quyền"

Bảng sau mô tả các use case con trong biểu đồ và use case tương ứng được đặc tả ở mục 2.3:

Use case con	Mô tả	Đặc tả tại
Tìm tài khoản	Tìm theo mã, tên đăng nhập hoặc họ tên.	UC002 (bước 3)
Xem thông tin tài khoản	Xem mã, họ tên, vai trò, trạng thái; không hiển thị mật khẩu.	UC002 (bước 2)
Tạo tài khoản	Tạo tài khoản mới và gán vai trò ban đầu.	UC002 (bước 4–9)
Khóa / mở khóa tài khoản	Đổi trạng thái hoạt động; tài khoản khóa không đăng nhập được.	UC002 (bước 4–9)
Đặt lại mật khẩu	Cấp mật khẩu mới cho tài khoản.	UC002 (bước 4–9)
Gán / đổi vai trò	Gán Học sinh, Giáo viên, Thủ thư hoặc Admin.	UC002 (bước 4–9)

Bảng 2.6. Các use case con của nhóm "Quản trị tài khoản & phân quyền"

Phân rã use case "Quản lý độc giả & thẻ"



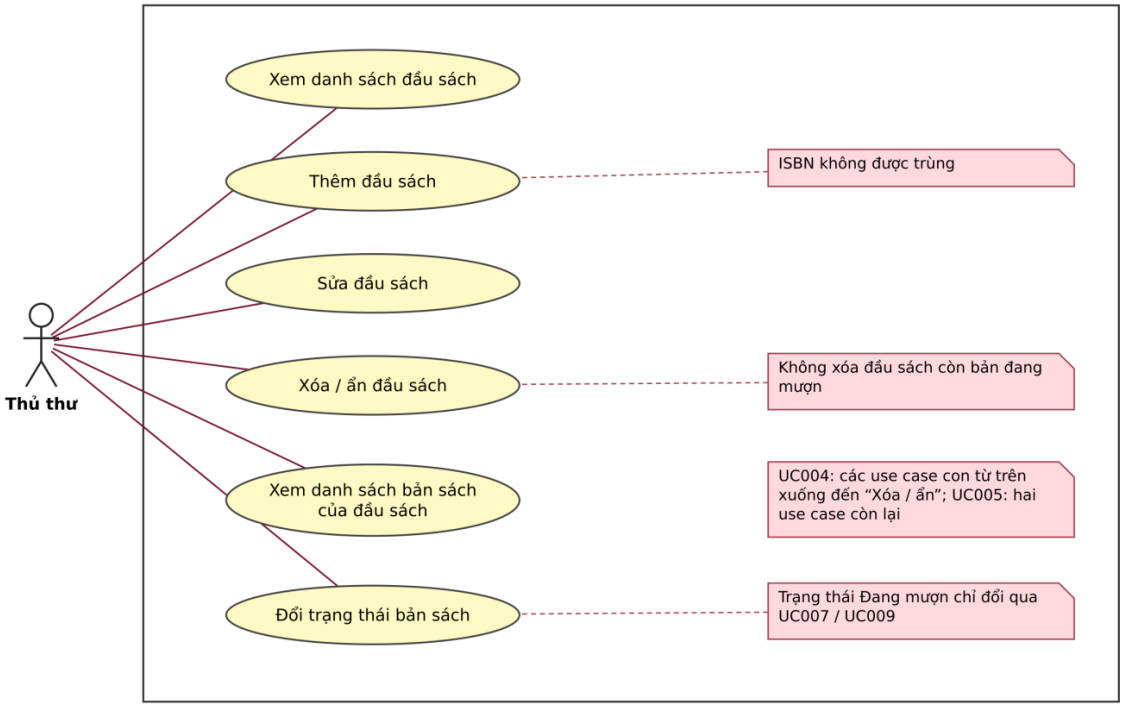
Hình 2.3. Biểu đồ use case phân rã "Quản lý độc giả & thẻ"

Bảng sau mô tả các use case con trong biểu đồ và use case tương ứng được đặc tả ở mục 2.3:

Use case con	Mô tả	Đặc tả tại
Tìm độc giả	Tìm theo mã, họ tên, lớp / tổ bộ môn.	UC003 (bước 3)
Thêm hồ sơ độc giả	Tạo hồ sơ với mã độc giả duy nhất (GĐ01).	UC003 (bước 4–9)
Sửa hồ sơ độc giả	Cập nhật thông tin độc giả.	UC003 (bước 4–9)
Cấp thẻ thư viện	Ghi ngày cấp, ngày hết hạn, trạng thái thẻ.	UC003 (bước 4–9)
Gia hạn thẻ	Cập nhật ngày hết hạn của thẻ.	UC003 (bước 4–9)
Khóa / mở khóa thẻ	Thẻ hết hạn hoặc bị khóa thì chặn lập phiếu mượn.	UC003 (bước 4–9)

Bảng 2.7. Các use case con của nhóm "Quản lý độc giả & thẻ"

Phân rã use case "Quản lý sách"



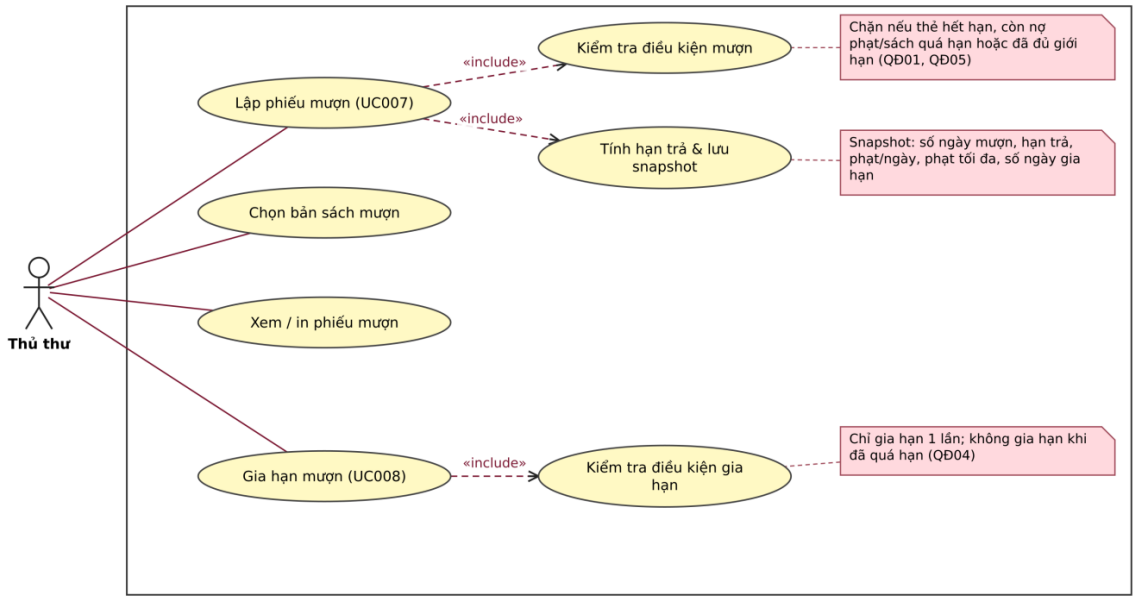
Hình 2.4. Biểu đồ use case phân rã "Quản lý sách"

Bảng sau mô tả các use case con trong biểu đồ và use case tương ứng được đặc tả ở mục 2.3:

Use case con	Mô tả	Đặc tả tại
Xem danh sách đầu sách	Hiển thị danh sách đầu sách và các thao tác.	UC004 (bước 2)
Thêm đầu sách	Nhập ISBN, tên, tác giả, thể loại, NXB, năm; ISBN không trùng.	UC004 (bước 3–9)
Sửa đầu sách	Cập nhật thông tin đầu sách đã có.	UC004 (bước 3–9)
Xóa / ẩn đầu sách	Không xóa đầu sách còn bản đang mượn.	UC004 (bước 3–9)
Xem danh sách bản sách của đầu sách	Xem mã bản, trạng thái và số bản có thể sử dụng.	UC005 (bước 7–8)
Đổi trạng thái bản sách	Khả dụng / Hư hỏng / Mất; Đang mượn chỉ đổi qua UC007, UC009.	UC005 (bước 9–14)

Bảng 2.8. Các use case con của nhóm "Quản lý sách"

Phân rã use case "Mượn sách"



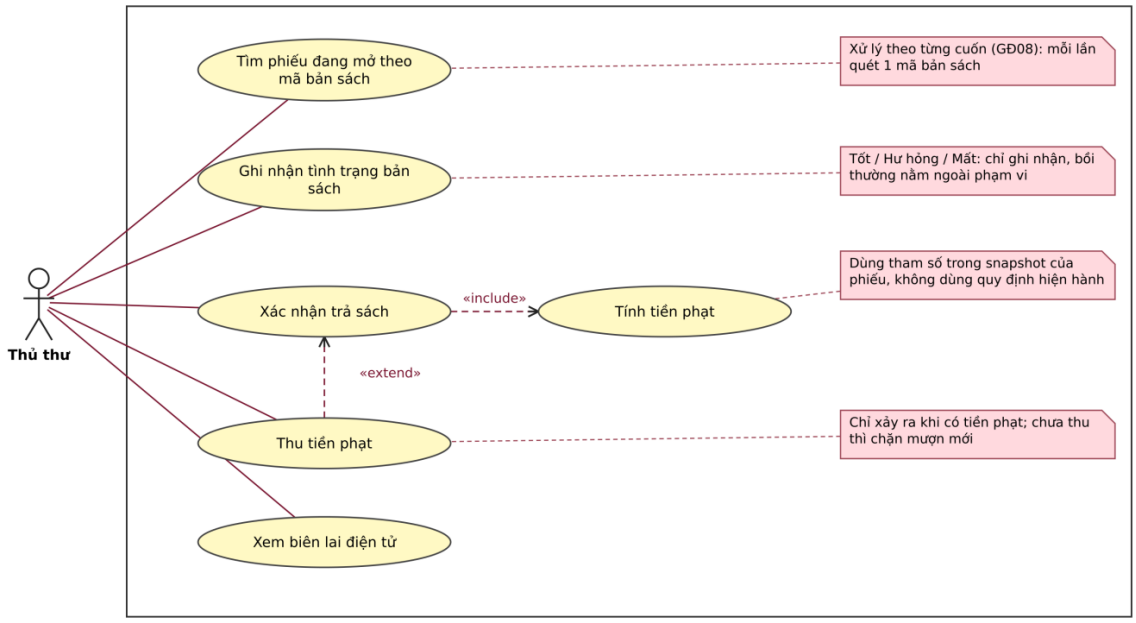
Hình 2.5. Biểu đồ use case phân rã "Mượn sách"

Bảng sau mô tả các use case con trong biểu đồ và use case tương ứng được đặc tả ở mục 2.3:

Use case con	Mô tả	Đặc tả tại
Lập phiếu mượn	Lập phiếu cho độc giả sau khi kiểm tra điều kiện.	UC007
Chọn bản sách mượn	Quét từng bản sách, kiểm tra khả dụng và hạn mức.	UC007 (bước 7–9)
Xem / in phiếu mượn	Hiển thị phiếu để in hoặc đưa độc giả xem.	UC007 (bước 13)
Gia hạn mượn	Gia hạn 1 lần cho sách đang mượn.	UC008
Kiểm tra điều kiện mượn ⟪include⟫	Thẻ, nợ phạt, quá hạn, giới hạn số sách.	UC007 (bước 5)
Tính hạn trả & lưu snapshot ⟪include⟫	Hạn trả = ngày lập + số ngày mượn; lưu snapshot quy định.	UC007 (bước 10–11)
Kiểm tra điều kiện gia hạn ⟪include⟫	Chưa quá hạn và chưa gia hạn.	UC008 (bước 6)

Bảng 2.9. Các use case con của nhóm "Mượn sách"

Phân rã use case "Trả sách & tiền phạt"



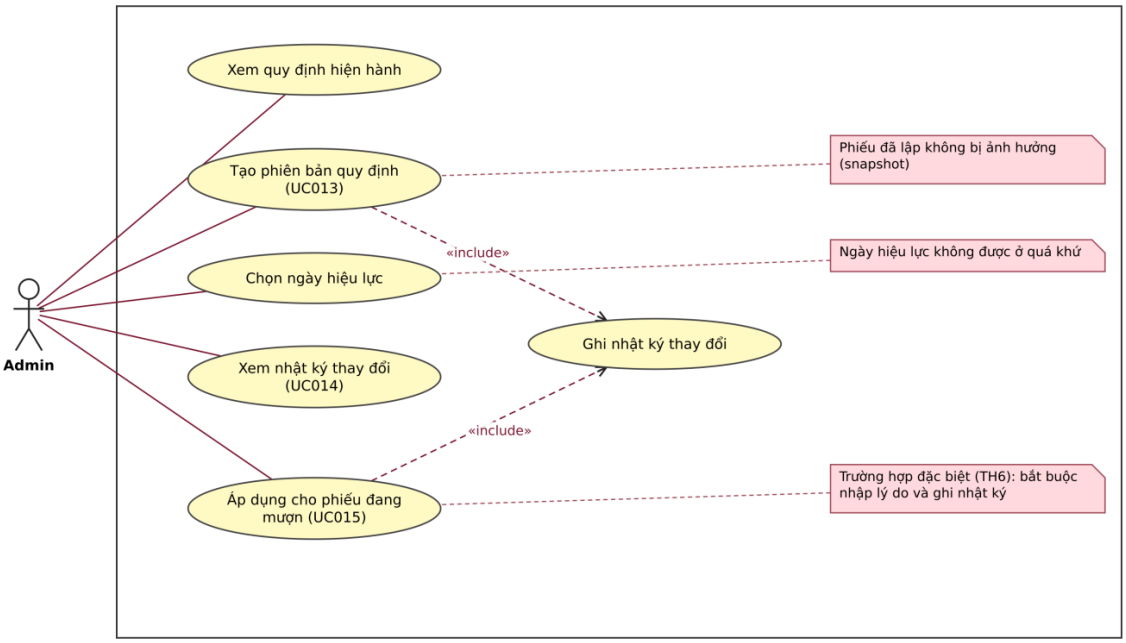
Hình 2.6. Biểu đồ use case phân rã "Trả sách & tiền phạt"

Bảng sau mô tả các use case con trong biểu đồ và use case tương ứng được đặc tả ở mục 2.3:

Use case con	Mô tả	Đặc tả tại
Tìm phiếu đang mở theo mã bản sách	Quét/nhập mã bản sách, hệ thống tìm phiếu mượn đang mở và hiển thị hạn trả theo snapshot.	UC009 (bước 3–4)
Ghi nhận tình trạng bản sách	Chọn Tốt / Hư hỏng / Mất; chỉ ghi nhận, bồi thường nằm ngoài phạm vi.	UC009 (bước 7)
Xác nhận trả sách	Lưu ngày trả, cập nhật trạng thái bản sách, đóng phiếu khi đã trả hết.	UC009 (bước 8–11)
Tính tiền phạt ⟪include⟫	Luôn được gọi khi xác nhận trả; trả về số ngày trễ và tiền phạt (bằng 0 nếu đúng hạn).	UC010
Thu tiền phạt ⟪extend⟫	Chỉ khi có tiền phạt; ghi khoản thu và tạo biên lai. Chưa thu thì chặn mượn mới.	UC011
Xem biên lai điện tử	Xem lại hoặc in biên lai của khoản phạt đã thu.	UC011 (bước 6)

Bảng 2.10. Các use case con của nhóm "Trả sách & tiền phạt"

Phân rã use case "Quản lý quy định"



Hình 2.7. Biểu đồ use case phân rã "Quản lý quy định"

Bảng sau mô tả các use case con trong biểu đồ và use case tương ứng được đặc tả ở mục 2.3:

Use case con	Mô tả	Đặc tả tại
Xem quy định hiện hành	Xem quy định đang hiệu lực và các phiên bản theo vai trò.	UC013 (bước 2)
Tạo phiên bản quy định	Đổi tham số theo vai trò, tạo phiên bản mới, không sửa phiên bản cũ.	UC013 (bước 3–9)
Chọn ngày hiệu lực	Ngày hiệu lực không được ở quá khứ.	UC013 (bước 4)
Xem nhật ký thay đổi	Xem người đổi, thời điểm, giá trị cũ, giá trị mới.	UC014
Áp dụng cho phiếu đang mượn	Trường hợp đặc biệt, bắt buộc nhập lý do.	UC015
Ghi nhật ký thay đổi ⟪include⟫	Được gọi ở UC013 (bước 8) và UC015 (bước 11).	UC013, UC015

Bảng 2.11. Các use case con của nhóm "Quản lý quy định"

2.3 Đặc tả use case

Đặc tả use case UC001 "Đăng nhập / đăng xuất"

Mã Use case	UC001		**Tên Use case:** Đăng nhập / đăng xuất
Tác nhân	Độc giả (Học sinh, Giáo viên), Thủ thư, Admin		
Mô tả	Cho phép người dùng có tài khoản đăng nhập để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình, và đăng xuất khi kết thúc phiên làm việc.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản do Admin cấp (UC002).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	chọn chức năng Đăng nhập
	2.	Hệ thống	hiển thị giao diện đăng nhập
	3.	Người dùng	nhập tên đăng nhập và mật khẩu (mô tả phía dưới *)
	4.	Người dùng	yêu cầu đăng nhập
	5.	Hệ thống	kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa
	6.	Hệ thống	kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có hợp lệ trong hệ thống hay không
	7.	Hệ thống	kiểm tra tài khoản có đang bị khóa hay không
	8.	Hệ thống	tạo phiên làm việc và chuyển đến màn hình chính tương ứng với vai trò (Độc giả / Thủ thư / Admin)
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Cần nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu" nếu người dùng nhập thiếu; quay lại bước 3
	6a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu chưa đúng" nếu không khớp với dữ liệu trong hệ thống (không nêu rõ trường nào sai); quay lại bước 3
	7a.	Hệ thống	thông báo "Tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ Admin" nếu tài khoản bị khóa; kết thúc use case
	9a.	Người dùng	sau khi đăng nhập, chọn chức năng Đăng xuất
	9b.	Hệ thống	hủy phiên làm việc và hiển thị lại giao diện đăng nhập
Hậu điều kiện	Thành công: phiên làm việc được tạo và người dùng vào đúng màn hình theo vai trò. Đăng xuất: phiên làm việc bị hủy.		

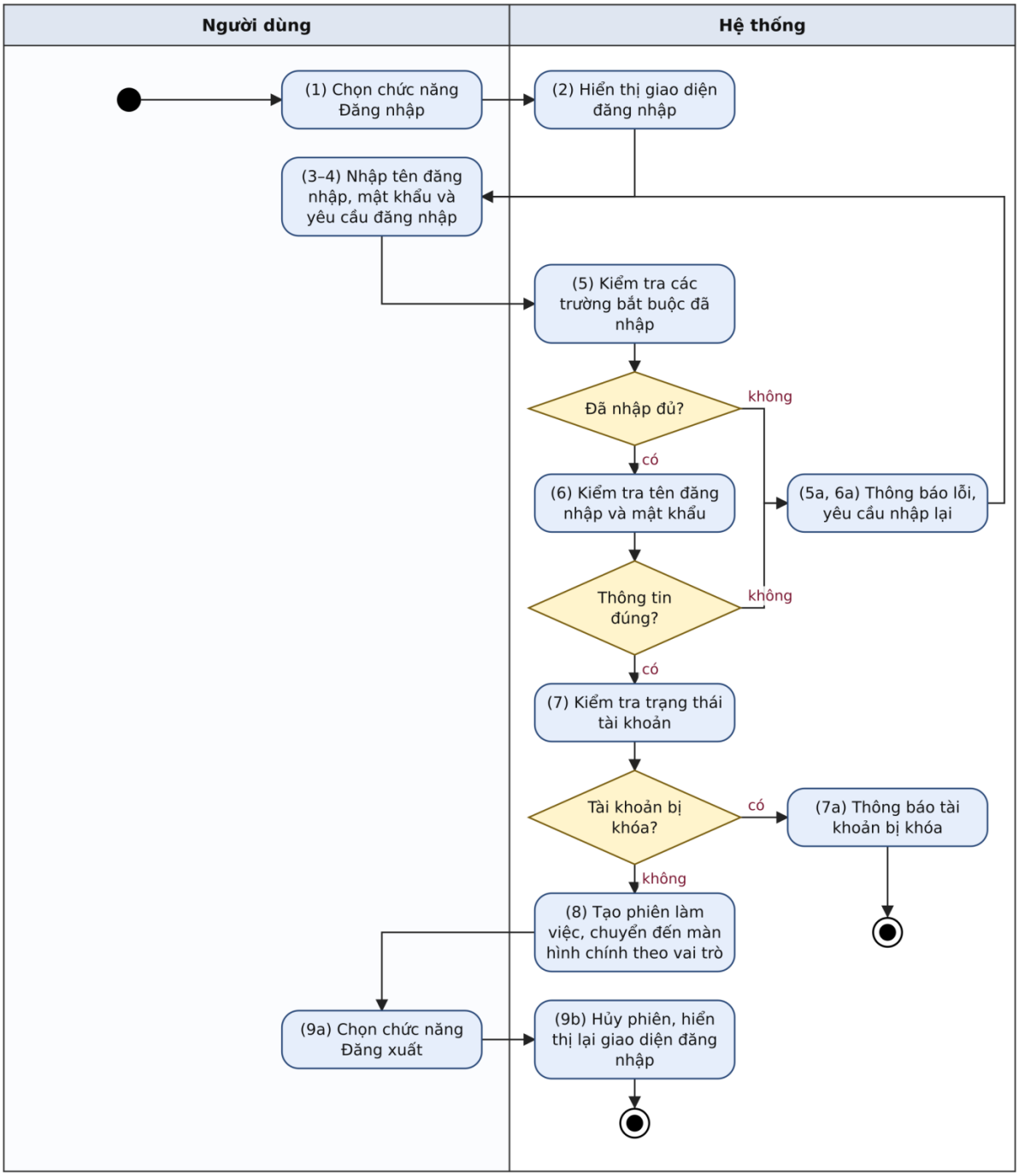
Bảng 2.12. Đặc tả use case UC001 "Đăng nhập / đăng xuất"

** Dữ liệu đầu vào của UC001 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tên đăng nhập	Tên đăng nhập do Admin cấp (mã học sinh / giáo viên / nhân viên)	Có	Không để trống	HS2026001
2.	Mật khẩu	Mật khẩu của tài khoản	Có	Không để trống	ToiLa12#$

Bảng 2.13. Dữ liệu đầu vào của UC001

Biểu đồ hoạt động của UC001: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.8. Biểu đồ hoạt động UC001 "Đăng nhập / đăng xuất"

Đặc tả use case UC002 "Quản lý tài khoản & phân quyền"

Mã Use case	UC002		**Tên Use case:** Quản lý tài khoản & phân quyền
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Cho phép Admin tạo tài khoản, khóa / mở khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu và gán hoặc đổi vai trò (Độc giả, Thủ thư, Admin) cho người dùng. Vai trò quyết định các use case mà người dùng được thực hiện (xem ma trận ở mục 2.1.3).		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Admin	chọn chức năng Quản lý tài khoản & phân quyền
	2.	Hệ thống	hiển thị danh sách tài khoản (mã, tên đăng nhập, vai trò, trạng thái) và các thao tác
	3.	Admin	tìm kiếm và chọn tài khoản cần xử lý, hoặc chọn tạo tài khoản mới
	4.	Admin	chọn thao tác: tạo mới, khóa / mở khóa, đặt lại mật khẩu hoặc gán / đổi vai trò
	5.	Hệ thống	hiển thị giao diện tương ứng với thao tác được chọn
	6.	Admin	nhập hoặc chọn thông tin cần thiết (mô tả phía dưới *) và xác nhận
	7.	Hệ thống	kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và các quy tắc nghiệp vụ
	8.	Hệ thống	thực hiện thao tác và ghi nhật ký (người thực hiện, thời điểm, nội dung thay đổi)
	9.	Hệ thống	thông báo thành công và cập nhật danh sách tài khoản
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a.	Hệ thống	thông báo "Không tìm thấy tài khoản" nếu không có tài khoản phù hợp với điều kiện tìm kiếm; quay lại bước 3
	7a.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc thông tin không hợp lệ; quay lại bước 6
	7b.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu tên đăng nhập / mã người dùng đã tồn tại khi tạo mới (GĐ01); quay lại bước 6
	7c.	Hệ thống	từ chối nếu thao tác khóa hoặc hạ vai trò tác động lên chính tài khoản Admin đang đăng nhập hoặc Admin duy nhất của hệ thống; quay lại bước 6
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo hoặc cập nhật; thay đổi có hiệu lực từ lần đăng nhập kế tiếp. Tài khoản bị khóa không đăng nhập được (UC001, bước 7a).		

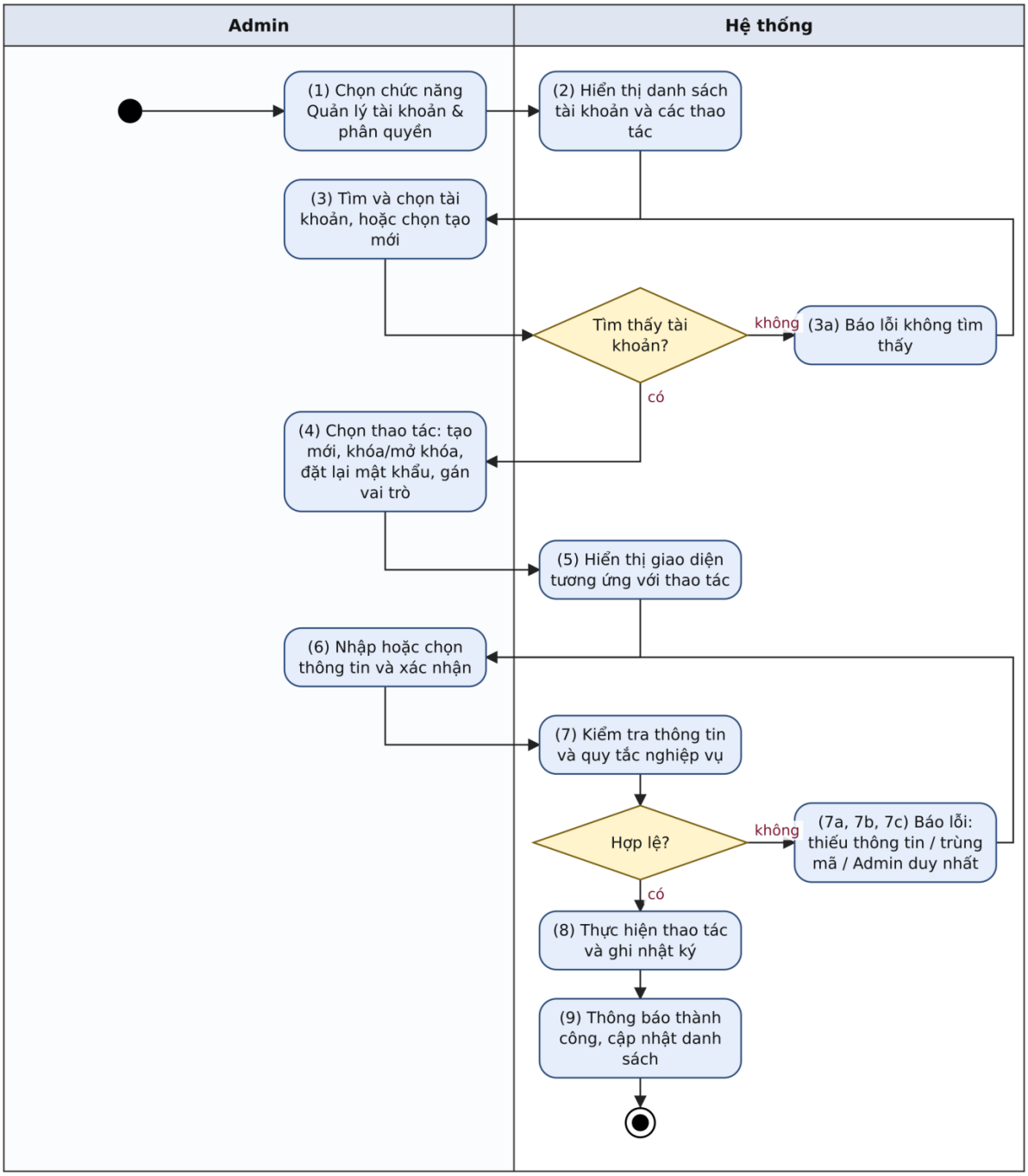
Bảng 2.14. Đặc tả use case UC002 "Quản lý tài khoản & phân quyền"

** Dữ liệu đầu vào của UC002 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tên đăng nhập	Mã định danh duy nhất của người dùng	Có (khi tạo)	Không trùng với tài khoản khác	GV2026005
2.	Họ và tên	Họ tên đầy đủ của người dùng	Có (khi tạo)	Không để trống	Nguyễn Văn A
3.	Mật khẩu ban đầu	Mật khẩu cấp lần đầu hoặc sau khi đặt lại	Có (khi tạo / đặt lại)	Tối thiểu 8 ký tự	Thuvien@2026
4.	Vai trò	Vai trò của người dùng	Có	Một trong: Học sinh / Giáo viên / Thủ thư / Admin	Thủ thư
5.	Trạng thái	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có (khi khóa / mở khóa)	Hoạt động / Khóa	Khóa

Bảng 2.15. Dữ liệu đầu vào của UC002

Biểu đồ hoạt động của UC002: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.9. Biểu đồ hoạt động UC002 "Quản lý tài khoản & phân quyền"

Đặc tả use case UC003 "Quản lý hồ sơ độc giả & thẻ thư viện"

Mã Use case	UC003	**Tên Use case:** Quản lý hồ sơ độc giả & thẻ thư viện	
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Cho phép thủ thư thêm, sửa, tìm hồ sơ độc giả (học sinh, giáo viên; mã độc giả duy nhất theo GĐ01) và cấp, gia hạn, khóa / mở khóa thẻ thư viện. Tài khoản đăng nhập của độc giả do Admin cấp ở UC002.		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư	chọn chức năng Quản lý hồ sơ độc giả & thẻ
	2.	Hệ thống	hiển thị danh sách độc giả và các thao tác (thêm, sửa, cấp thẻ, gia hạn thẻ, khóa / mở khóa thẻ)
	3.	Thủ thư	chọn thao tác cần thực hiện; với thao tác trên độc giả đã có thì tìm và chọn độc giả
	4.	Hệ thống	hiển thị giao diện tương ứng với thao tác được chọn
	5.	Thủ thư	nhập thông tin hồ sơ độc giả hoặc thông tin thẻ (mô tả phía dưới *)
	6.	Thủ thư	xác nhận yêu cầu
	7.	Hệ thống	kiểm tra các trường bắt buộc, tính hợp lệ của dữ liệu và mã độc giả không trùng
	8.	Hệ thống	lưu hồ sơ hoặc thẻ (thẻ mới: ghi ngày cấp, ngày hết hạn, trạng thái "Còn hiệu lực")
	9.	Hệ thống	thông báo thành công và cập nhật danh sách độc giả
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a.	Hệ thống	thông báo "Không tìm thấy độc giả" nếu không có hồ sơ phù hợp; quay lại bước 3
	7a.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu thiếu trường bắt buộc hoặc dữ liệu không hợp lệ; quay lại bước 5
	7b.	Hệ thống	thông báo lỗi "Mã độc giả đã tồn tại" khi thêm mới; quay lại bước 5
	7c.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu ngày hết hạn thẻ không sau ngày cấp; quay lại bước 5
Hậu điều kiện	Hồ sơ hoặc thẻ được lưu. Độc giả có thẻ hết hạn hoặc bị khóa không được lập phiếu mượn (UC007, bước 5a).		

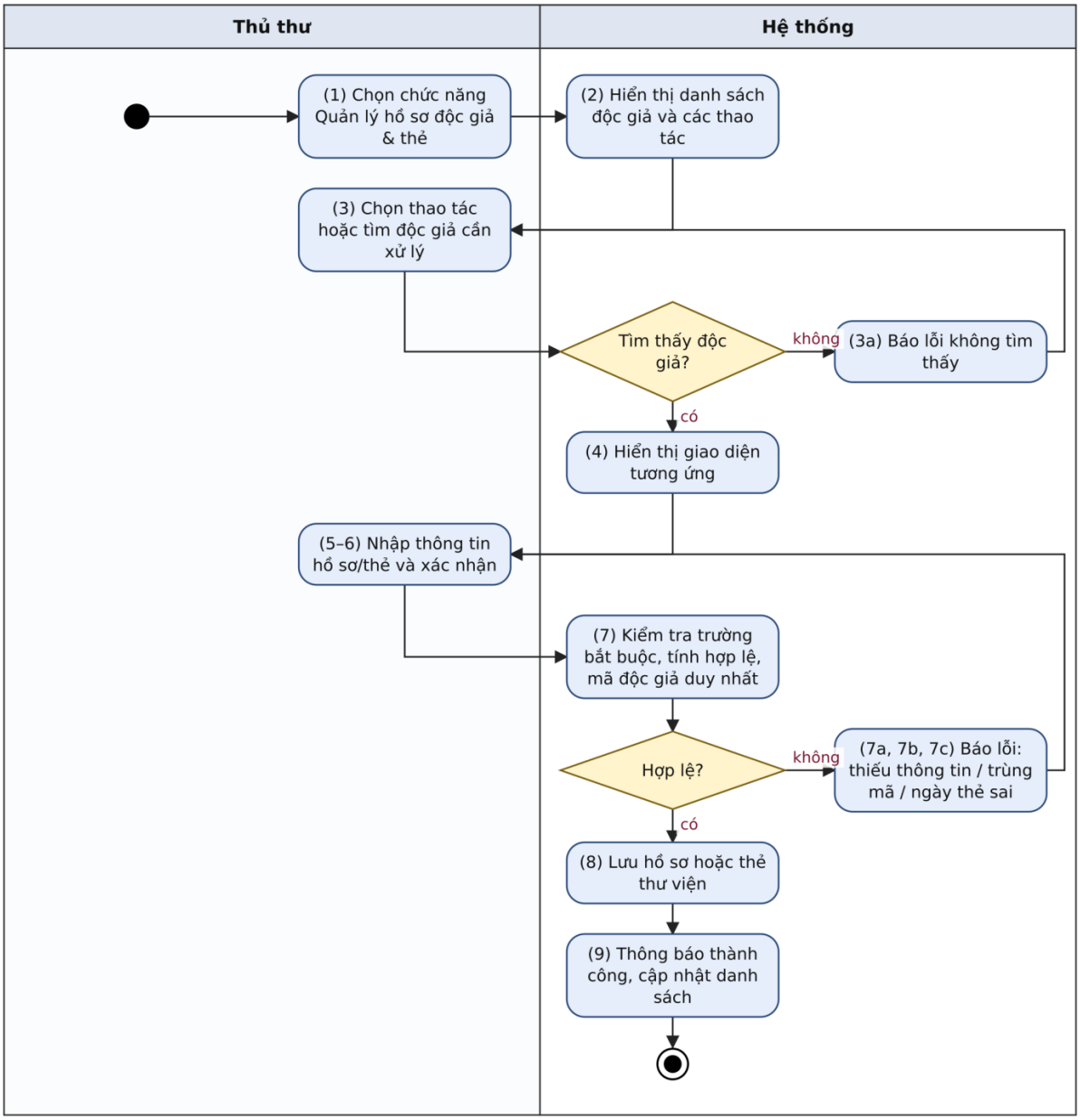
Bảng 2.16. Đặc tả use case UC003 "Quản lý hồ sơ độc giả & thẻ thư viện"

** Dữ liệu đầu vào của UC003 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã độc giả	Mã định danh duy nhất của học sinh / giáo viên	Có	Không trùng với độc giả khác	HS2026001
2.	Họ và tên	Họ tên độc giả	Có	Không để trống	Trần Thị B
3.	Vai trò độc giả	Nhóm độc giả (quyết định quy định mượn áp dụng)	Có	Học sinh / Giáo viên	Học sinh
4.	Lớp / Tổ bộ môn	Lớp (học sinh) hoặc tổ bộ môn (giáo viên)	Không	Văn bản	11A3
5.	Email	Địa chỉ nhận thông báo nhắc hạn (UC017)	Không	Đúng định dạng email	b.tran@ truong.edu.vn
6.	Ngày cấp thẻ	Ngày thẻ bắt đầu có hiệu lực	Có (khi cấp thẻ)	Mặc định là ngày hiện tại	01/09/2026
7.	Ngày hết hạn thẻ	Ngày thẻ hết hiệu lực	Có (khi cấp / gia hạn thẻ)	Sau ngày cấp thẻ	31/05/2027
8.	Trạng thái thẻ	Tình trạng của thẻ	Có	Còn hiệu lực / Hết hạn / Bị khóa	Còn hiệu lực

Bảng 2.17. Dữ liệu đầu vào của UC003

Biểu đồ hoạt động của UC003: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.10. Biểu đồ hoạt động UC003 "Quản lý hồ sơ độc giả & thẻ thư viện"

Đặc tả use case UC004 "Quản lý đầu sách"

Mã Use case	UC004	**Tên Use case:** Quản lý đầu sách	
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Cho phép thủ thư thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc ẩn thông tin đầu sách trong hệ thống quản lý thư viện		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư	Chọn chức Quản lý đầu sách
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách đầu sách và các chức năng thêm, sửa , xóa, ẩn đầu sách
	3.	Thủ thư	Chọn thao tác cần thực hiện: thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa/ẩn đầu sách.
	4.	Hệ thống	Hiển thị giao diện tương ứng với thao tác được chọn.
	5.	Thủ thư	Nhập thông tin đầu sách gồm ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và năm xuất bản; hoặc tìm kiếm, chọn đầu sách cần chỉnh sửa, xóa/ẩn.
	6.	Thủ thư	Xác nhận yêu cầu thực hiện thao tác.
	7.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đầu sách.
	8.	Hệ thống	Thực hiện các chức năng thêm, sửa , xóa, ẩn đầu sách
	9.	Hệ thống	Thông báo thực hiện thành công và cập nhật danh sách đầu sách
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu không tìm thấy đầu sách cần chỉnh sửa hoặc xóa/ẩn
	7a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu thông tin đầu sách không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc; yêu cầu thủ thư kiểm tra và nhập lại.
	8a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu ISBN đã tồn tại trong hệ thống khi thêm mới hoặc cập nhật đầu sách. Yêu cầu thủ thư nhập ISBN khác hoặc điều chỉnh thông tin.
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu đầu sách còn bản sách đang được mượn, không cho phép xóa đầu sách.
Hậu điều kiện	Không		

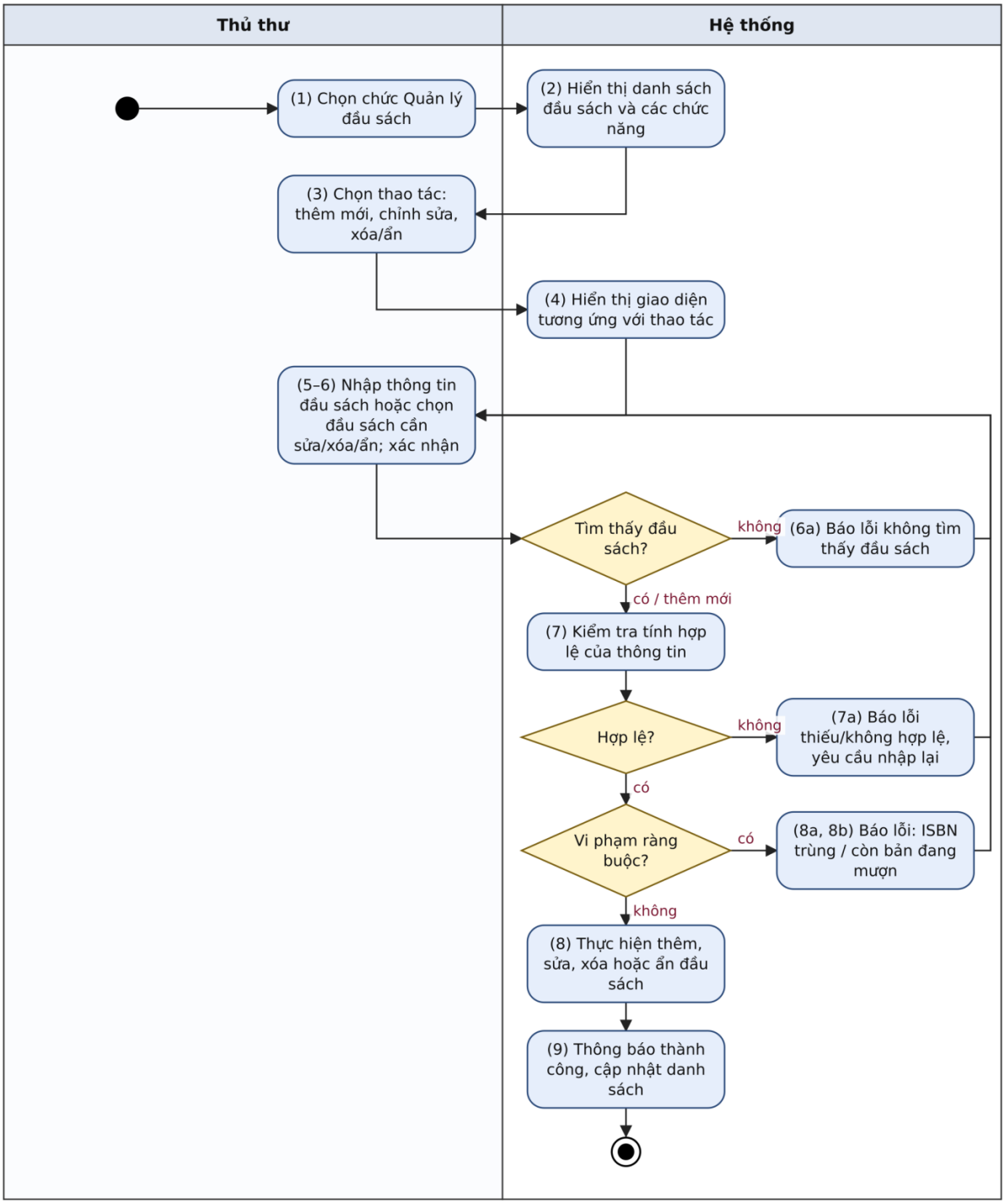
Bảng 2.18. Đặc tả use case UC004 "Quản lý đầu sách"

** Dữ liệu đầu vào của UC004 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	ISBN	Mã số định danh đầu sách	Có	Không được để trống; đúng định dạng ISBN-13; không trùng ISBN với đầu sách khác	9786041234567
2.	Tên sách	Tên của đầu sách	Có	Không được để trống	Lập trình C++ cơ bản
3.	Tác giả	Tên tác giả của đầu sách	Có	Không được để trống	Nguyễn Văn A
4.	Thể loại	Thể loại của đầu sách	Có	Phải thuộc danh sách thể loại được quản lý trong hệ thống	Tin học
5.	Nhà xuất bản	Tên nhà xuất bản phát hành sách	Có	Không được để trống	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6.	Năm xuất bản	Năm đầu sách được xuất bản	Có	Là số nguyên dương, không vượt quá năm hiện tại	2025

Bảng 2.19. Dữ liệu đầu vào của UC004

Biểu đồ hoạt động của UC004: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.11. Biểu đồ hoạt động UC004 "Quản lý đầu sách"

Đặc tả use case UC005 "Quản lý trạng thái bản sách"

Mã Use case	UC005		**Tên Use case:** Quản lý trạng thái bản sách
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Cho phép thủ thư tìm kiếm đầu sách, xem danh sách các bản sách thuộc đầu sách, cập nhật trạng thái của từng bản sách và theo dõi số bản có thể sử dụng của mỗi đầu sách. Mỗi bản sách có một mã định danh riêng		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Đầu sách cần quản lý đã tồn tại trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư	Chọn chức năng Quản lý trạng thái bản sách
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện chức năng Quản lý trạng thái bản sách
	3.	Thủ thư	Nhập thông tin tìm kiếm đầu sách theo tên sách, tác giả hoặc ISBN.
	4.	Thủ thư	Gửi yêu cầu tìm kiếm đầu sách.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra thông tin tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm đầu sách trong hệ thống
	6.	Hệ thống	Hiển thị danh sách đầu sách phù hợp với thông tin tìm kiếm.
	7.	Thủ thư	Chọn đầu sách cần quản lý trạng thái bản sách.
	8.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các bản sách thuộc đầu sách được chọn, gồm mã bản sách, trạng thái hiện tại và số bản có thể sử dụng.
	9.	Thủ thư	Chọn bản sách cần thay đổi trạng thái và chọn trạng thái mới phù hợp với tình trạng thực tế.
	10.	Thủ thư	Xác nhận yêu cầu cập nhật trạng thái bản sách.
	11.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của bản sách, trạng thái mới và điều kiện chuyển đổi trạng thái.
	12.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái bản sách nếu yêu cầu hợp lệ.
	13.	Hệ thống	Tính toán và cập nhật số bản có thể sử dụng của đầu sách dựa trên trạng thái các bản sách thuộc đầu sách đó.
	14.	Hệ thống	Thông báo cập nhật thành công và hiển thị trạng thái bản sách cùng số bản có thể sử dụng mới nhất
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi do không tìm thấy đầu sách phù hợp với thông tin tìm kiếm.
	4b.	Hệ thống	Thông báo lỗi do thông tin tìm kiếm không hợp lệ; yêu cầu thủ thư kiểm tra và nhập lại thông tin
	11c.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu trạng thái mới không thuộc các trạng thái hợp lệ: Khả dụng, Đang mượn, Hư hỏng hoặc Mất.
Hậu điều kiện	Không		

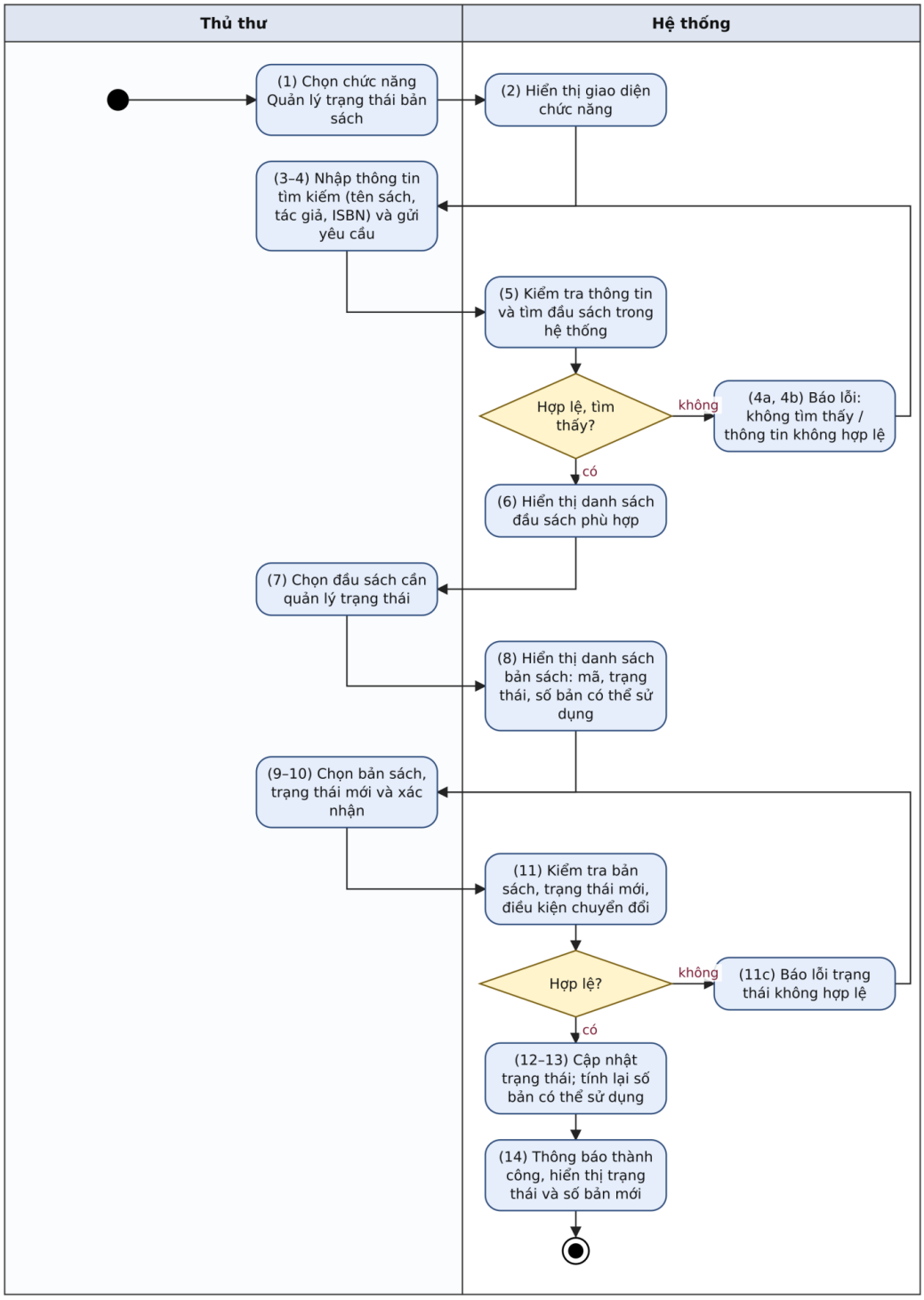
Bảng 2.20. Đặc tả use case UC005 "Quản lý trạng thái bản sách"

** Dữ liệu đầu vào của UC005 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tên sách	Tên hoặc một phần tên đầu sách cần tìm	Không	Nếu nhập, không chỉ chứa khoảng trắng; cho phép tìm theo một phần tên	Lập trình C++
2.	Tác giả	Tên hoặc một phần tên tác giả của đầu sách	Không	Nếu nhập, không chỉ chứa khoảng trắng	Nguyễn Văn A
3.	ISBN	Mã ISBN của đầu sách cần tìm	Không	Nếu nhập, phải đúng định dạng ISBN-13	9786041234567
4.	Mã bản sách	Mã định danh riêng của bản sách cần cập nhật	Có	Phải tồn tại trong hệ thống và xác định duy nhất một bản sách	BS0001
5.	Trạng thái hiện tại	Trạng thái đang được lưu của bản sách	Có	Thuộc một trong bốn trạng thái: Khả dụng, Đang mượn, Hư hỏng hoặc Mất	Đang mượn
6.	Trạng thái mới	Trạng thái mà thủ thư muốn cập nhật	Có	Thuộc danh sách trạng thái hợp lệ và đáp ứng quy tắc chuyển đổi trạng thái	Khả dụng
7.	Lý do cập nhật	Nguyên nhân thay đổi trạng thái bản sách	Không	Nếu nhập, phải phù hợp với tình trạng thực tế; có thể bắt buộc theo quy định khi bản sách bị hư hỏng hoặc mất	Bìa sách bị rách

Bảng 2.21. Dữ liệu đầu vào của UC005

Biểu đồ hoạt động của UC005: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động UC005 "Quản lý trạng thái bản sách"

Đặc tả use case UC006 "Tra cứu sách & xem số bản khả dụng"

Mã Use case	UC006		**Tên Use case:** Tra cứu Tra cứu sách & xem số bản khả dụng
Tác nhân	Độc giả, Thủ thư		
Mô tả	Cho phép độc giả và thủ thư tìm kiếm đầu sách theo tên sách, tác giả, thể loại hoặc ISBN; xem thông tin đầu sách và số lượng bản sách hiện còn khả dụng trong thư viện.		
Tiền điều kiện	Độc giả và thủ thư đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Độc giả/Thủ thư	Chọn chức năng Tra cứu sách.
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện tra cứu sách.
	3.	Độc giả/Thủ thư	Nhập từ khóa tìm kiếm theo tên sách, tác giả, thể loại hoặc ISBN.
	4.	Độc giả/Thủ thư	Gửi yêu cầu tra cứu sách.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm trong danh sách đầu sách.
	6.	Hệ thống	Hiển thị danh sách đầu sách phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
	7.	Độc giả/Thủ thư	Chọn đầu sách cần xem thông tin chi tiết.
	8.	Hệ thống	Hiển thị thông tin đầu sách gồm ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản và số bản khả dụng
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a.	Hệ thống	Thông báo không tìm thấy đầu sách phù hợp với thông tin tìm kiếm.
	4b.	Hệ thống	Thông báo lỗi do người dùng nhập thông tin tìm kiếm không hợp lệ; yêu cầu người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin.
	8a.	Hệ thống	Thông báo số bản sách bằng 0 nếu đầu sách không còn bản nào ở trạng thái Khả dụng.
Hậu điều kiện	Không		

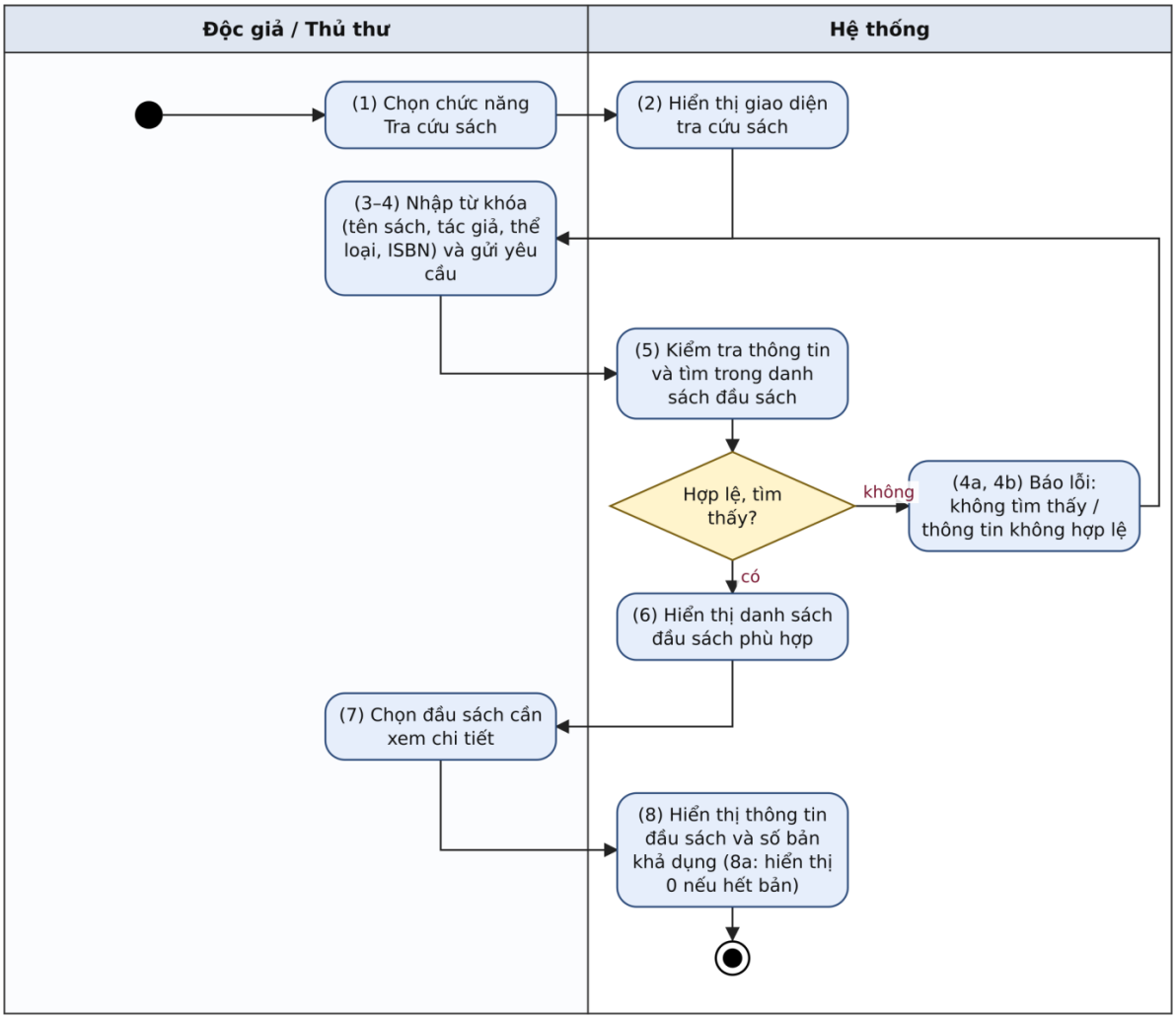
Bảng 2.22. Đặc tả use case UC006 "Tra cứu sách & xem số bản khả dụng"

** Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tên sách	Tên hoặc một phần tên của đầu sách cần tìm	Không	Nếu nhập, không chỉ chứa khoảng trắng; cho phép tìm theo một phần tên sách	Lập trình C++
2.	Tác giả	Tên hoặc một phần tên tác giả của đầu sách cần tìm	Không	Nếu nhập, không chỉ chứa khoảng trắng; cho phép tìm theo một phần tên tác giả	Nguyễn Văn A
3.	Thể loại	Thể loại sách cần tìm	Không	Nếu chọn, phải thuộc danh sách thể loại được quản lý trong hệ thống	Tin học
4.	ISBN	Mã ISBN của đầu sách cần tìm	Không	Nếu nhập, phải đúng định dạng ISBN-13; hệ thống có thể hỗ trợ tìm kiếm chính xác theo mã	9786041234567

Bảng 2.23. Dữ liệu đầu vào của UC006

Biểu đồ hoạt động của UC006: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.13. Biểu đồ hoạt động UC006 "Tra cứu sách & xem số bản khả dụng"

Đặc tả use case UC007 "Lập phiếu mượn"

Mã Use case	UC007	**Tên Use case:** Lập phiếu mượn	
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Cho phép thủ thư lập phiếu mượn cho độc giả: kiểm tra điều kiện mượn, kiểm tra từng bản sách, tính hạn trả theo quy định đang hiệu lực và lưu snapshot quy định vào phiếu. Chỉ thủ thư lập phiếu, độc giả không tự mượn (GĐ05).		
Quan hệ	⟪include⟫ Kiểm tra điều kiện mượn (bước 5); ⟪include⟫ Tính hạn trả & lưu snapshot (bước 10–11). Bị chặn khi độc giả còn khoản phạt "Chưa thu" (UC011) hoặc sách quá hạn chưa trả (UC009).		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập; độc giả đã có hồ sơ và thẻ thư viện (UC003); quy định đã được cấu hình cho vai trò của độc giả (UC013).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư	chọn chức năng Lập phiếu mượn
	2.	Hệ thống	hiển thị giao diện lập phiếu mượn

	3.	Thủ thư	nhập hoặc quét mã độc giả (mô tả phía dưới *)
	4.	Hệ thống	hiển thị hồ sơ độc giả: họ tên, vai trò, tình trạng thẻ, danh sách sách đang mượn (kể cả quá hạn) và khoản phạt chưa thu
	5.	Hệ thống	kiểm tra điều kiện mượn (include): thẻ còn hiệu lực; không còn sách quá hạn; không còn khoản phạt "Chưa thu" (QĐ05); số sách đang mượn, tính cả sách quá hạn, chưa đạt giới hạn của vai trò (QĐ01)
	6.	Hệ thống	hiển thị số cuốn còn được mượn (ví dụ "Đã mượn 1/3, còn được mượn 2")
	7.	Thủ thư	nhập hoặc quét mã từng bản sách muốn cho mượn
	8.	Hệ thống	kiểm tra bản sách tồn tại, đang ở trạng thái Khả dụng và số cuốn đã chọn chưa vượt số cuốn còn được mượn; thêm bản sách vào danh sách mượn
	9.	Thủ thư	xác nhận lập phiếu (có thể lặp lại bước 7–8 để thêm sách trước khi xác nhận)
	10.	Hệ thống	xác định quy định đang hiệu lực cho vai trò độc giả và tính hạn trả = ngày lập + số ngày mượn (QĐ02) (include)
	11.	Hệ thống	lưu snapshot vào phiếu: số ngày mượn, hạn trả, phạt/ngày, mức phạt tối đa, số ngày gia hạn (include)
	12.	Hệ thống	tạo phiếu mượn (trạng thái Đang mượn), chuyển các bản sách sang trạng thái Đang mượn và giảm số bản khả dụng của đầu sách
	13.	Hệ thống	hiển thị phiếu mượn (mã phiếu, độc giả, danh sách sách, ngày lập, hạn trả) để thủ thư in hoặc đưa độc giả xem
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Không tìm thấy độc giả" nếu mã không tồn tại; quay lại bước 3
	5a.	Hệ thống	nếu thẻ hết hạn hoặc bị khóa, hoặc tài khoản bị khóa: thông báo và chặn lập phiếu; kết thúc use case
	5b.	Hệ thống	nếu còn sách quá hạn hoặc còn khoản phạt "Chưa thu" (QĐ05): hiển thị danh sách cần xử lý, hướng dẫn trả sách (UC009) hoặc thu phạt (UC011) trước; chặn lập phiếu; thủ thư không tự bỏ chặn; kết thúc use case (TH5)
	5c.	Hệ thống	nếu đã đạt giới hạn số sách (ví dụ "Đã mượn 3/3 cuốn"): từ chối và nêu rõ lý do; kết thúc use case (TH2)
	8a.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu mã bản sách không tồn tại; quay lại bước 7
	8b.	Hệ thống	thông báo lỗi và không cho chọn nếu bản sách không ở trạng thái Khả dụng (đang được mượn, hư hỏng hoặc mất); quay lại bước 7
	8c.	Hệ thống	thông báo "Chỉ còn được mượn n cuốn" nếu số cuốn chọn vượt giới hạn; không thêm bản sách; quay lại bước 7

	9a.	Thủ thư	chọn Hủy: hệ thống không lập phiếu và không thay đổi dữ liệu; kết thúc use case
	9b.	Hệ thống	thông báo "Chưa chọn bản sách nào" nếu danh sách mượn trống khi xác nhận; quay lại bước 7
	10a.	Hệ thống	thông báo "Chưa cấu hình quy định cho vai trò này" nếu không có quy định hiệu lực; không lập phiếu; kết thúc use case
	12a.	Hệ thống	thông báo lỗi liên quan cơ sở dữ liệu nếu không lưu được; không tạo phiếu và không đổi trạng thái bản sách (giao dịch toàn vẹn)
Hậu điều kiện	Thành công: phiếu mượn được tạo cùng snapshot quy định; các bản sách chuyển sang Đang mượn; số bản khả dụng giảm. Thất bại: không tạo phiếu, dữ liệu không thay đổi.		

Bảng 2.24. Đặc tả use case UC007 "Lập phiếu mượn"

** Dữ liệu đầu vào của UC007 gồm các trường dữ liệu sau:*

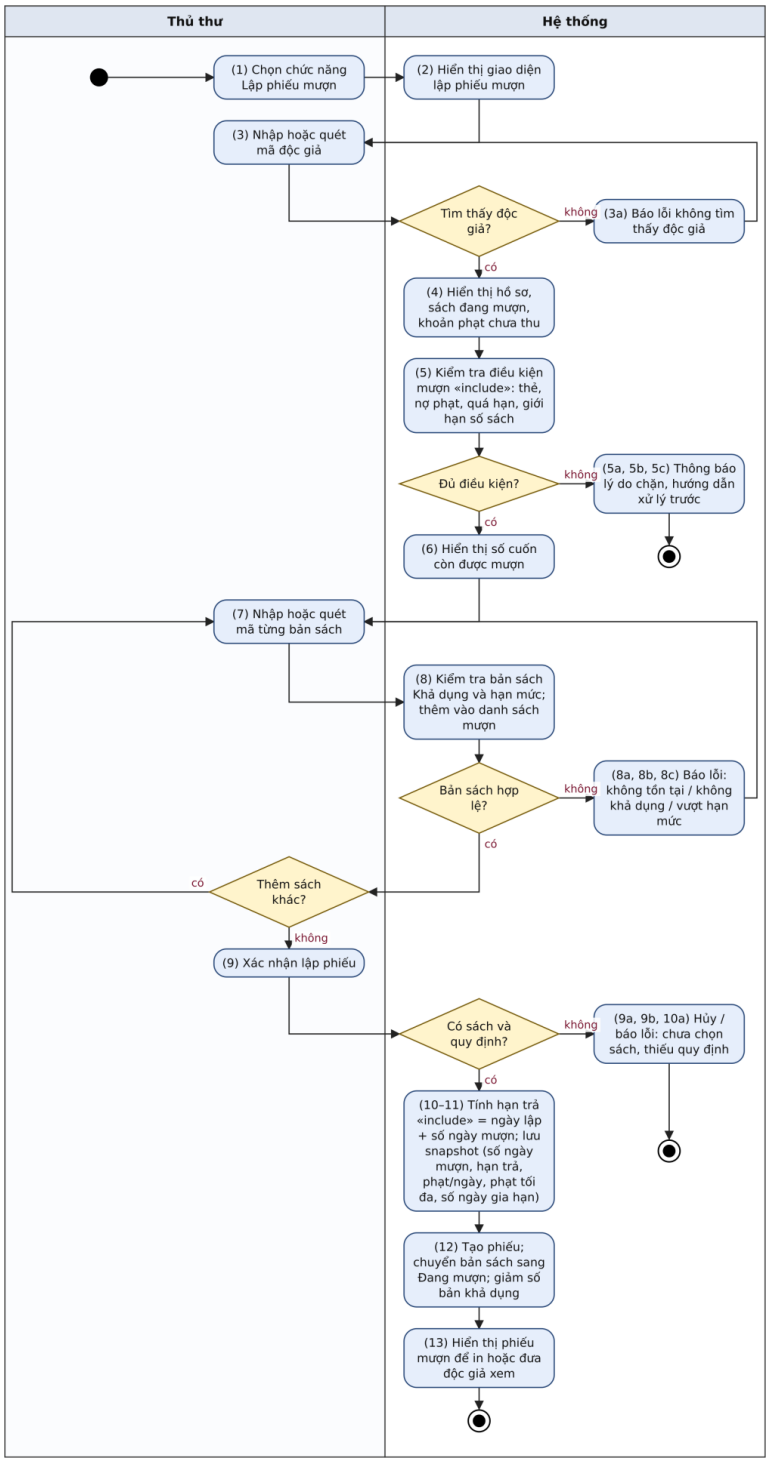
STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã độc giả	Mã định danh của độc giả mượn sách	Có	Tồn tại trong hệ thống	HS2026001
2.	Mã bản sách	Mã định danh riêng của từng bản sách (GĐ02)	Có (ít nhất 1)	Tồn tại, trạng thái Khả dụng, không vượt số cuốn còn được mượn	BS000125
3.	Ngày lập	Ngày lập phiếu	Có (tự động)	Hệ thống lấy ngày hiện tại, không cho sửa tay	01/10/2026
4.	Hạn trả	Ngày phải trả sách	Có (tự động)	Ngày lập + số ngày mượn của quy định hiệu lực	15/10/2026
5.	Snapshot quy định	Số ngày mượn, phạt/ngày, mức phạt tối đa, số ngày gia hạn tại thời điểm lập phiếu	Có (tự động)	Chỉ đọc; lấy từ phiên bản quy định đang hiệu lực	14 ngày; 1.000đ; 30.000đ; 7 ngày

Bảng 2.25. Dữ liệu đầu vào của UC007

Tình huống (N7)	Được xử lý ở
TH1 – Học sinh mượn 2 cuốn, đúng quy định	Luồng chính, bước 1–12 (lặp bước 7–8 hai lần)
TH2 – Học sinh đang giữ 3 cuốn, muốn mượn thêm 1 cuốn	Luồng thay thế 5c (đã mượn 3/3, từ chối)
TH5 – Học sinh còn nợ phạt đến mượn sách mới	Luồng thay thế 5b (chặn mượn, hướng dẫn xử lý trước)

Bảng 2.26. Ánh xạ tình huống role-play với UC007

Biểu đồ hoạt động của UC007: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.14. Biểu đồ hoạt động UC007 "Lập phiếu mượn"

Đặc tả use case UC008 "Gia hạn mượn"

Mã Use case	UC008	**Tên Use case:** Gia hạn mượn	
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Cho phép thủ thư gia hạn một lần cho sách đang mượn (thêm 7 ngày với học sinh, 14 ngày với giáo viên – QĐ04). Hạn trả mới = hạn trả cũ + số ngày gia hạn lưu trong snapshot của phiếu. Điều kiện "sách có người đặt" của QĐ04 không áp dụng vì đặt trước sách nằm ngoài phạm vi.		
Quan hệ	⟪include⟫ Kiểm tra điều kiện gia hạn (bước 6).		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập; độc giả có sách đang mượn.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư	chọn chức năng Gia hạn mượn
	2.	Hệ thống	hiển thị giao diện gia hạn mượn
	3.	Thủ thư	nhập hoặc quét mã độc giả hoặc mã bản sách cần gia hạn
	4.	Hệ thống	tìm và hiển thị các sách đang mượn của độc giả: tên sách, hạn trả, số lần đã gia hạn
	5.	Thủ thư	chọn cuốn sách cần gia hạn
	6.	Hệ thống	kiểm tra điều kiện gia hạn (include): cuốn sách chưa quá hạn và chưa được gia hạn lần nào
	7.	Hệ thống	tính hạn trả mới = hạn trả cũ + số ngày gia hạn (lấy từ snapshot của phiếu) và hiển thị
	8.	Thủ thư	xác nhận gia hạn
	9.	Hệ thống	cập nhật hạn trả mới, tăng số lần gia hạn lên 1 và ghi lịch sử gia hạn (hạn cũ, hạn mới, thời điểm, thủ thư)
	10.	Hệ thống	thông báo gia hạn thành công và hiển thị hạn trả mới
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a.	Hệ thống	thông báo "Không tìm thấy sách đang mượn" nếu độc giả không có phiếu đang mở; quay lại bước 3
	6a.	Hệ thống	từ chối "Sách đã quá hạn, không thể gia hạn; cần trả sách" nếu cuốn sách đã quá hạn (QĐ04); quay lại bước 5
	6b.	Hệ thống	từ chối "Chỉ được gia hạn 1 lần" nếu cuốn sách đã gia hạn; quay lại bước 5
	8a.	Thủ thư	chọn Hủy: hệ thống không thay đổi dữ liệu; quay lại bước 5
Hậu điều kiện	Thành công: hạn trả mới và số lần gia hạn được cập nhật, có lịch sử gia hạn. Thất bại: dữ liệu phiếu giữ nguyên.		

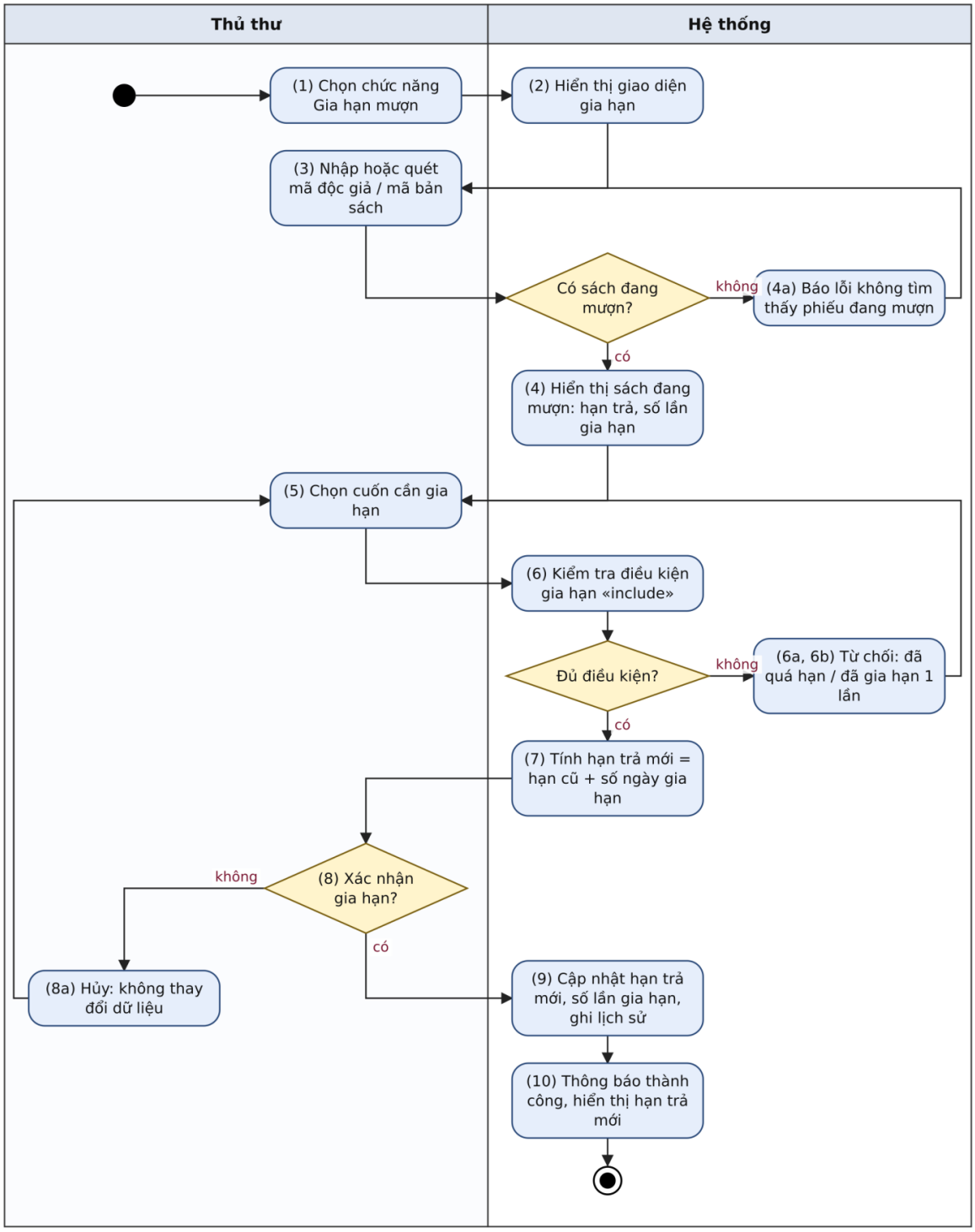
Bảng 2.27. Đặc tả use case UC008 "Gia hạn mượn"

** Dữ liệu đầu vào của UC008 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã độc giả / Mã bản sách	Thông tin để tìm sách đang mượn	Có (một trong hai)	Tồn tại và có phiếu đang mở	HS2026001
2.	Cuốn cần gia hạn	Bản sách được chọn trong danh sách đang mượn	Có	Chưa quá hạn; số lần gia hạn = 0	BS000125

Bảng 2.28. Dữ liệu đầu vào của UC008

Biểu đồ hoạt động của UC008: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.15. Biểu đồ hoạt động UC008 "Gia hạn mượn"

Đặc tả use case UC009 "Trả sách"

Mã Use case	UC009	**Tên Use case:** Trả sách	
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Cho phép thủ thư ghi nhận việc độc giả trả từng bản sách: xác định trả đúng hạn hay trễ hạn, tính tiền phạt, ghi nhận tình trạng sách, cập nhật trạng thái bản sách và đóng phiếu mượn.		
Quan hệ	«include» UC010 – Tính tiền phạt (bước 5). Được «extend» bởi UC011 – Thu tiền phạt (bước 10, khi tiền phạt > 0).		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập thành công với vai trò Thủ thư.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư	chọn chức năng Trả sách
	2.	Hệ thống	hiển thị giao diện trả sách
	3.	Thủ thư	quét hoặc nhập mã bản sách độc giả trả (mô tả phía dưới *)
	4.	Hệ thống	tìm phiếu mượn đang mở chứa bản sách; hiển thị thông tin độc giả, tên sách, ngày mượn, hạn trả (lấy từ snapshot của phiếu)
	5.	Hệ thống	gọi use case Tính tiền phạt (UC010) với ngày trả là ngày hiện tại
	6.	Hệ thống	hiển thị số ngày trễ và số tiền phạt của cuốn sách
	7.	Thủ thư	chọn tình trạng sách: Tốt / Hư hỏng / Mất
	8.	Thủ thư	nhấn nút Xác nhận trả
	9.	Hệ thống	lưu ngày trả, tình trạng cho cuốn sách; cập nhật trạng thái bản sách (Tốt → Khả dụng và tăng số bản khả dụng của đầu sách; Hư hỏng → Hư hỏng; Mất → Mất); tạo khoản phạt trạng thái "Chưa thu" nếu tiền phạt > 0; đóng phiếu nếu mọi cuốn trong phiếu đã được trả
	10.	Hệ thống	nếu tiền phạt > 0: hiển thị khoản phạt và chuyển sang use case Thu tiền phạt (UC011)
	11.	Hệ thống	thông báo "Trả sách thành công", sẵn sàng nhận mã bản sách tiếp theo
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Không tìm thấy bản sách" nếu mã bản sách không tồn tại; quay lại bước 3
	4b.	Hệ thống	thông báo lỗi "Bản sách không ở trạng thái Đang mượn" nếu bản sách không thuộc phiếu mượn đang mở nào; quay lại bước 3
	5a.	Hệ thống	nếu ngày trả ≤ hạn trả: UC010 trả về tiền phạt = 0; hiển thị "Trả đúng hạn", bỏ qua bước 6 và bước 10

	7a.	Thủ thư	nếu chọn Hư hỏng hoặc Mất: bắt buộc nhập ghi chú mô tả tình trạng (chỉ ghi nhận, không tính bồi thường)
	8a.	Thủ thư	nhấn Hủy: hệ thống không lưu thay đổi cho cuốn sách này, quay lại bước 3
	10a.	Thủ thư	nếu độc giả chưa nộp tiền: chọn Để sau; hệ thống giữ khoản phạt ở trạng thái "Chưa thu" và chặn độc giả lập phiếu mượn mới (được kiểm tra ở UC007)
	11a.	Thủ thư	nếu độc giả trả nhiều cuốn: lặp lại từ bước 3 cho từng cuốn (GĐ08)
Hậu điều kiện	Cuốn sách được trả có ngày trả và tình trạng; bản sách được cập nhật trạng thái; phiếu được đóng khi đã trả hết sách; nếu trả trễ, khoản phạt được lưu với trạng thái "Đã thu" hoặc "Chưa thu".		

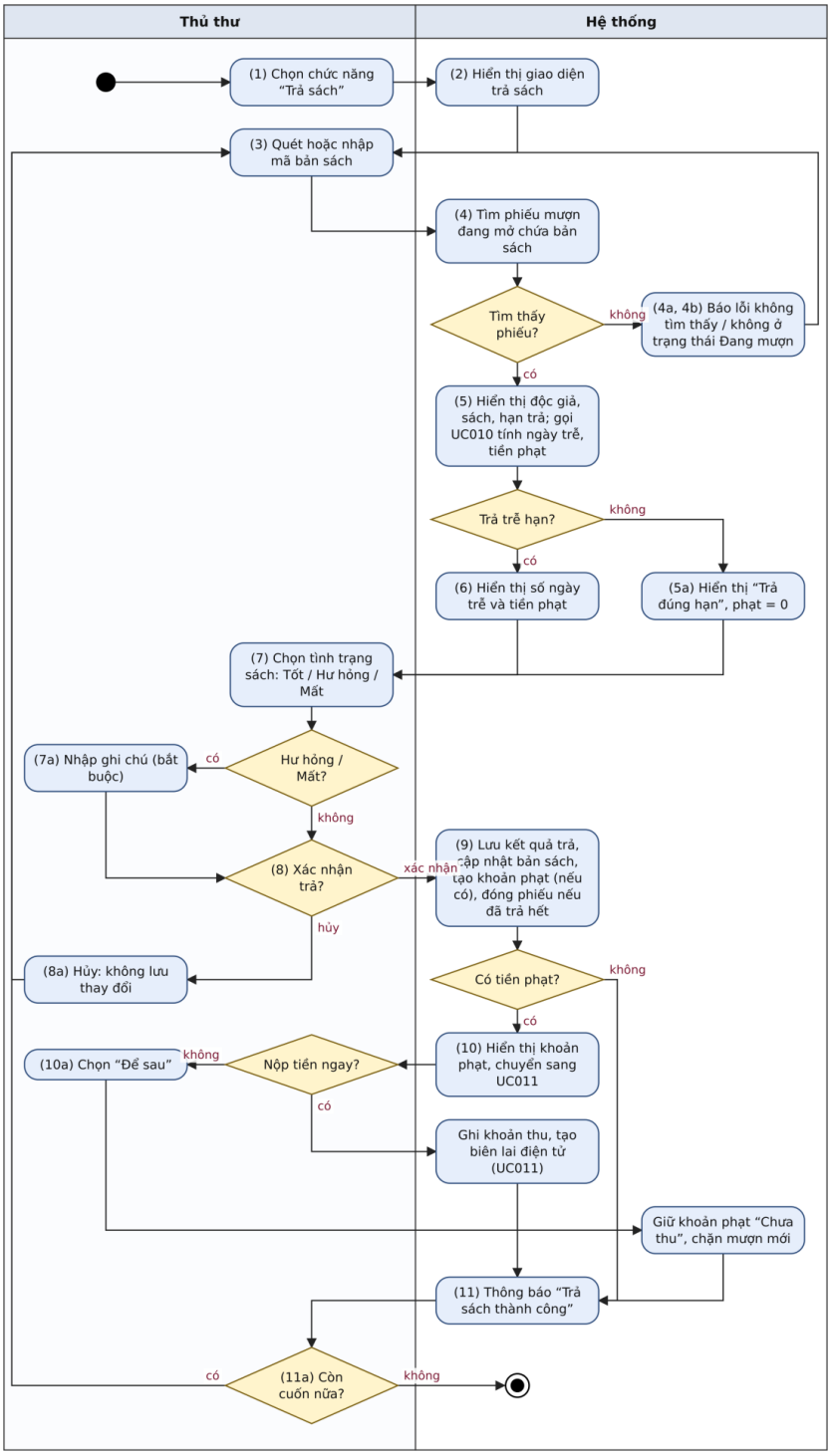
Bảng 2.29. Đặc tả use case UC009 "Trả sách"

** Dữ liệu đầu vào của UC009 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã bản sách	Mã định danh riêng của từng bản sách (GĐ02)	Có	Tồn tại trong hệ thống và thuộc một phiếu mượn đang mở	BS000125
2.	Ngày trả	Hệ thống tự lấy ngày hiện tại	Có (tự động)	Không cho sửa tay	15/10/2026
3.	Tình trạng sách	Tình trạng khi thư viện nhận lại sách	Có	Một trong: Tốt / Hư hỏng / Mất	Tốt
4.	Ghi chú	Mô tả hư hỏng hoặc hoàn cảnh mất sách	Khi chọn Hư hỏng / Mất	Tối đa 255 ký tự	Rách bìa, mất trang 12

Bảng 2.30. Dữ liệu đầu vào của UC009

Biểu đồ hoạt động của UC009 gộp luồng tính phạt (UC010) và thu phạt (UC011). Biểu đồ hoạt động của UC009: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.16. Biểu đồ hoạt động UC009 "Trả sách"

Đặc tả use case UC010 "Tính tiền phạt"

Mã Use case	UC010	**Tên Use case:** Tính tiền phạt	
Tác nhân	Thủ thư (khởi phát gián tiếp qua UC009); phần tính toán do hệ thống thực hiện		
Mô tả	Tính số ngày trễ và số tiền phạt trả trễ của cuốn sách theo các tham số đã lưu trong snapshot của phiếu mượn, không dùng quy định đang hiện hành.		
Quan hệ	Được ⟪include⟫ bởi UC009 – Trả sách (bước 5).		
Tiền điều kiện	UC009 đã xác định được phiếu mượn đang mở chứa bản sách và ngày trả.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Hệ thống	nhận từ UC009: mã phiếu, mã bản sách, ngày trả
	2.	Hệ thống	đọc snapshot của phiếu: hạn trả, phạt/ngày (p), mức phạt tối đa mỗi cuốn (T)
	3.	Hệ thống	tính số ngày trễ: d = max(0, ngày trả − hạn trả)
	4.	Hệ thống	xác định số cuốn trễ n trong lần tính (xử lý từng cuốn theo GĐ08 nên thông thường n = 1)
	5.	Hệ thống	tính tiền phạt: F = min(d × p × n ; T × n)
	6.	Hệ thống	trả kết quả d và F về cho UC009
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a.	Hệ thống	nếu phiếu thiếu dữ liệu snapshot: thông báo lỗi "Phiếu thiếu thông số quy định", ghi nhật ký lỗi và dừng tính phạt; không được thay bằng quy định hiện hành
	3a.	Hệ thống	nếu d = 0 (trả đúng hạn hoặc sớm): F = 0, bỏ qua bước 4–5, trả kết quả về UC009
Hậu điều kiện	UC009 nhận được số ngày trễ và tiền phạt. UC010 chỉ tính toán, không thay đổi dữ liệu; khoản phạt được UC009 lưu ở bước 9 sau khi thủ thư xác nhận trả.		

Bảng 2.31. Đặc tả use case UC010 "Tính tiền phạt"

** Dữ liệu đầu vào của UC010 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Hạn trả	Lấy từ snapshot của phiếu	Có	Ngày hợp lệ	10/10/2026
2.	Ngày trả	Do UC009 truyền vào (ngày hiện tại)	Có	Không nhỏ hơn ngày mượn	15/10/2026
3.	Phạt/ngày (p)	Lấy từ snapshot của phiếu	Có	Số nguyên ≥ 0 (đồng)	1.000
4.	Mức tối đa mỗi cuốn (T)	Lấy từ snapshot của phiếu	Có	Số nguyên ≥ 0 (đồng)	30.000

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
5.	Số cuốn trễ (n)	Số cuốn trả trễ trong lần tính	Có	Số nguyên ≥ 0	1

Bảng 2.32. Dữ liệu đầu vào của UC010

Công thức tính tiền phạt:

$$\text{Tiền phạt} = \min\Big(\max(0,\ \text{ngày trả} - \text{hạn trả}) \times \text{phạt/ngày} \times \text{số cuốn trễ};\ \text{mức tối đa mỗi cuốn} \times \text{số cuốn trễ}\Big)$$

Hạn trả, phạt/ngày và mức tối đa mỗi cuốn đều lấy từ snapshot đã lưu khi lập phiếu (UC007). Vì vậy khi Admin đổi quy định (UC013), các phiếu lập trước đó vẫn tính phạt theo thông số cũ, lịch sử không bị sai. Hạn trả của phiếu = ngày lập + số ngày mượn (xem mục 2.1.4).

Tình huống	Hạn trả (snapshot)	Ngày trả	Số ngày trễ (d)	Số cuốn trễ (n)	Phạt/ngày (p)	Tối đa/cuốn (T)	Tiền phạt F
TH4: trễ 5 ngày	10/10/2026	15/10/2026	5	1	1.000	30.000	min(5.000; 30.000) = 5.000đ
TH4: trễ 45 ngày (chạm mức tối đa)	01/09/2026	16/10/2026	45	1	1.000	30.000	min(45.000; 30.000) = 30.000đ
Trả đúng hạn	20/10/2026	18/10/2026	0	0	1.000	30.000	0đ (không tạo khoản phạt)
2 cuốn cùng phiếu trễ 10 ngày	05/10/2026	15/10/2026	10	2	1.000	30.000	min(20.000; 60.000) = 20.000đ
P001 (lập 01/10, trước khi đổi quy định)	15/10/2026	20/10/2026	5	1	1.000	30.000	min(5.000; 30.000) = 5.000đ
P002 (lập 05/10, sau khi đổi quy định ngày 03/10)	19/10/2026	24/10/2026	5	1	2.000	30.000	min(10.000; 30.000) = 10.000đ

Bảng 2.33. Ví dụ tính tiền phạt theo snapshot

P001 và P002 cùng trễ 5 ngày nhưng tiền phạt khác nhau, vì mỗi phiếu dùng thông số

trong snapshot của chính nó. Việc đổi quy định ngày 03/10 không làm thay đổi cách tính của P001.

Đặc tả use case UC011 "Thu tiền phạt"

Mã Use case	UC011	**Tên Use case:** Thu tiền phạt	
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Cho phép thủ thư ghi nhận việc độc giả nộp tiền phạt trả trễ và tạo biên lai điện tử.		
Quan hệ	⟪extend⟫ UC009 – Trả sách tại điểm mở rộng "sau khi xác nhận trả" (bước 10), điều kiện: tiền phạt > 0. Có thể thực hiện độc lập khi độc giả quay lại nộp khoản phạt còn nợ (luồng 1a).		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập; tồn tại khoản phạt ở trạng thái "Chưa thu".		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Hệ thống	hiển thị khoản phạt: độc giả, mã phiếu, sách trả trễ, số ngày trễ, số tiền
	2.	Thủ thư	nhận tiền từ độc giả và nhấn nút Đã thu
	3.	Hệ thống	hiển thị hộp thoại xác nhận số tiền thu
	4.	Thủ thư	nhấn Xác nhận
	5.	Hệ thống	cập nhật khoản phạt thành "Đã thu"; ghi khoản thu (số tiền, thời điểm thu, thủ thư thu)
	6.	Hệ thống	tạo biên lai điện tử (mã biên lai, độc giả, số tiền, ngày thu) và hiển thị để xem hoặc in
	7.	Hệ thống	nếu độc giả không còn khoản phạt "Chưa thu" nào: gỡ chặn mượn mới
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1a.	Thủ thư	thu khoản nợ cũ (không đi từ UC009): tìm độc giả theo mã, chọn khoản phạt "Chưa thu"; tiếp tục từ bước 1
	2a.	Thủ thư	nếu độc giả chưa nộp: chọn Để sau; hệ thống giữ trạng thái "Chưa thu", độc giả tiếp tục bị chặn mượn mới; kết thúc use case
	4a.	Thủ thư	nhấn Hủy: hệ thống không thay đổi dữ liệu, quay lại bước 1
	7a.	Hệ thống	nếu độc giả còn khoản phạt "Chưa thu" khác: giữ chặn mượn mới và hiển thị tổng số tiền còn nợ
Hậu điều kiện	Khoản phạt ở trạng thái "Đã thu", có khoản thu và biên lai điện tử tương ứng; trạng thái chặn mượn của độc giả được cập nhật.		

Bảng 2.34. Đặc tả use case UC011 "Thu tiền phạt"

** Dữ liệu của UC011 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã khoản phạt	Hệ thống sinh khi lưu khoản phạt ở UC009	Có (tự động)	Chỉ đọc	KP000031
2.	Số tiền thu	Bằng số tiền của khoản phạt	Có (tự động)	Chỉ đọc; thu đủ một lần	5.000
3.	Người thu	Thủ thư đang đăng nhập	Có (tự động)	Lấy từ phiên đăng nhập	TT02
4.	Thời điểm thu	Ngày giờ hệ thống	Có (tự động)	Không cho sửa tay	15/10/2026 09:30

Bảng 2.35. Dữ liệu của UC011

Đặc tả use case UC012 "Xem lịch sử mượn/trả & khoản phạt"

Mã Use case	UC012	**Tên Use case:** Xem lịch sử mượn/trả & khoản phạt	
Tác nhân	Độc giả (Học sinh, Giáo viên)		
Mô tả	Cho phép độc giả xem lịch sử mượn, trả sách và các khoản phạt của chính mình.		
Tiền điều kiện	Độc giả đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Độc giả	chọn chức năng Lịch sử mượn trả
	2.	Hệ thống	xác định mã độc giả từ phiên đăng nhập (không nhận mã độc giả do người dùng nhập)
	3.	Hệ thống	truy vấn và hiển thị danh sách phiếu của chính độc giả: mã phiếu, tên sách, ngày mượn, hạn trả, ngày trả, trạng thái (Đang mượn / Đã trả / Quá hạn), tiền phạt, trạng thái thu; kèm tổng tiền phạt chưa thu
	4.	Độc giả	nhập điều kiện lọc: khoảng thời gian, trạng thái (mô tả phía dưới *)
	5.	Hệ thống	kiểm tra điều kiện lọc và hiển thị kết quả lọc
	6.	Độc giả	chọn một phiếu để xem chi tiết
	7.	Hệ thống	kiểm tra phiếu thuộc độc giả đang đăng nhập; hiển thị chi tiết từng cuốn: ngày trả, tình trạng, số ngày trễ, tiền phạt, trạng thái thu, mã biên lai (nếu có)
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a.	Hệ thống	nếu độc giả chưa có giao dịch nào: thông báo "Bạn chưa có giao dịch mượn nào"; kết thúc use case
	4a.	Độc giả	không lọc: bỏ qua bước 4–5, chuyển sang bước 6

	5a.	Hệ thống	nếu "Từ ngày" lớn hơn "Đến ngày": thông báo lỗi "Khoảng thời gian không hợp lệ"; quay lại bước 4
	5b.	Hệ thống	nếu không có kết quả: thông báo "Không có giao dịch phù hợp"
	7a.	Hệ thống	nếu phiếu không thuộc độc giả đang đăng nhập (ví dụ sửa đường dẫn): từ chối với thông báo "Bạn không có quyền xem dữ liệu này" và ghi nhật ký truy cập
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu mượn trả; các lần truy cập trái phép (nếu có) được ghi nhật ký.		

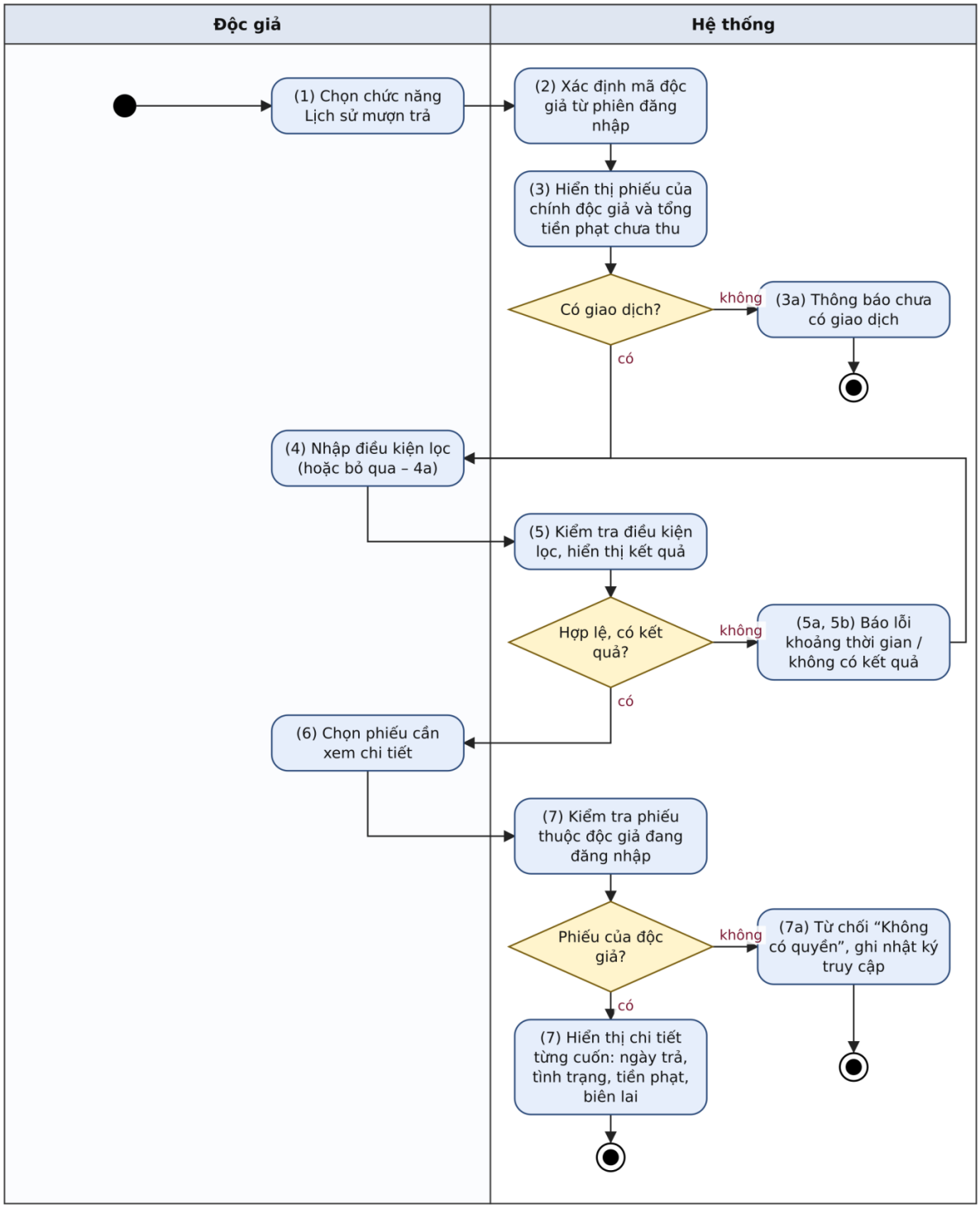
Bảng 2.36. Đặc tả use case UC012 "Xem lịch sử mượn/trả & khoản phạt"

** Dữ liệu đầu vào của UC012 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Từ ngày	Ngày bắt đầu của khoảng thời gian lọc	Không	Không lớn hơn "Đến ngày"	01/09/2026
2.	Đến ngày	Ngày kết thúc của khoảng thời gian lọc	Không	Không lớn hơn ngày hiện tại	15/10/2026
3.	Trạng thái	Trạng thái phiếu cần xem	Không	Tất cả / Đang mượn / Đã trả / Quá hạn	Quá hạn

Bảng 2.37. Dữ liệu đầu vào của UC012

Biểu đồ hoạt động của UC012: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.17. Biểu đồ hoạt động UC012 "Xem lịch sử mượn/trả & khoản phạt"

Đặc tả use case UC013 "Cấu hình quy định"

Mã Use case	UC013	**Tên Use case:** Cấu hình quy định	
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Cho phép Admin xem và thay đổi các tham số quy định theo vai trò độc giả (Học sinh / Giáo viên): số sách mượn tối đa (QĐ01), số ngày mượn (QĐ02), phạt/ngày (QĐ03), kèm mức phạt tối đa mỗi cuốn (QĐ06) và số ngày gia hạn (QĐ04). Mỗi thay đổi tạo một phiên bản quy định mới với ngày hiệu lực do Admin chọn (không được ở quá khứ); phiếu đã lập không bị ảnh hưởng nhờ snapshot (phương án B).		
Quan hệ	Mỗi lần lưu ghi nhật ký thay đổi (xem UC014). Phiên bản quy định tạo ở đây được UC007 dùng để lập snapshot.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Admin	chọn chức năng Cấu hình quy định
	2.	Hệ thống	hiển thị quy định đang hiệu lực và các phiên bản đã / sắp có hiệu lực theo từng vai trò
	3.	Admin	chọn vai trò độc giả cần thay đổi (Học sinh hoặc Giáo viên)
	4.	Admin	nhập giá trị mới của các tham số và chọn ngày hiệu lực (mô tả phía dưới *)
	5.	Admin	chọn Lưu
	6.	Hệ thống	kiểm tra giá trị hợp lệ, ngày hiệu lực không ở quá khứ và có thay đổi so với quy định hiện hành
	7.	Hệ thống	tạo phiên bản quy định mới (giá trị mới, ngày hiệu lực), không sửa phiên bản cũ
	8.	Hệ thống	ghi nhật ký thay đổi: người đổi, thời điểm, giá trị cũ, giá trị mới
	9.	Hệ thống	thông báo thành công và cho biết quy định mới chỉ áp dụng cho phiếu lập từ ngày hiệu lực trở đi
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a.	Hệ thống	thông báo "Chưa có thay đổi nào so với quy định hiện hành" nếu giá trị nhập trùng giá trị cũ; quay lại bước 4
	5a.	Admin	chọn Hủy: hệ thống không lưu thay đổi; kết thúc use case
	6a.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu giá trị không phải số nguyên hợp lệ hoặc nằm ngoài giới hạn cho phép; quay lại bước 4
	6b.	Hệ thống	thông báo lỗi "Ngày hiệu lực không được ở quá khứ"; quay lại bước 4
	6c.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu đã có phiên bản chưa hiệu lực khác của cùng vai trò trùng ngày hiệu lực; yêu cầu chọn ngày khác; quay lại bước 4

Hậu điều kiện	Phiên bản quy định mới và nhật ký thay đổi được lưu. Phiếu lập từ ngày hiệu lực dùng giá trị mới; phiếu đã lập giữ nguyên snapshot cũ.

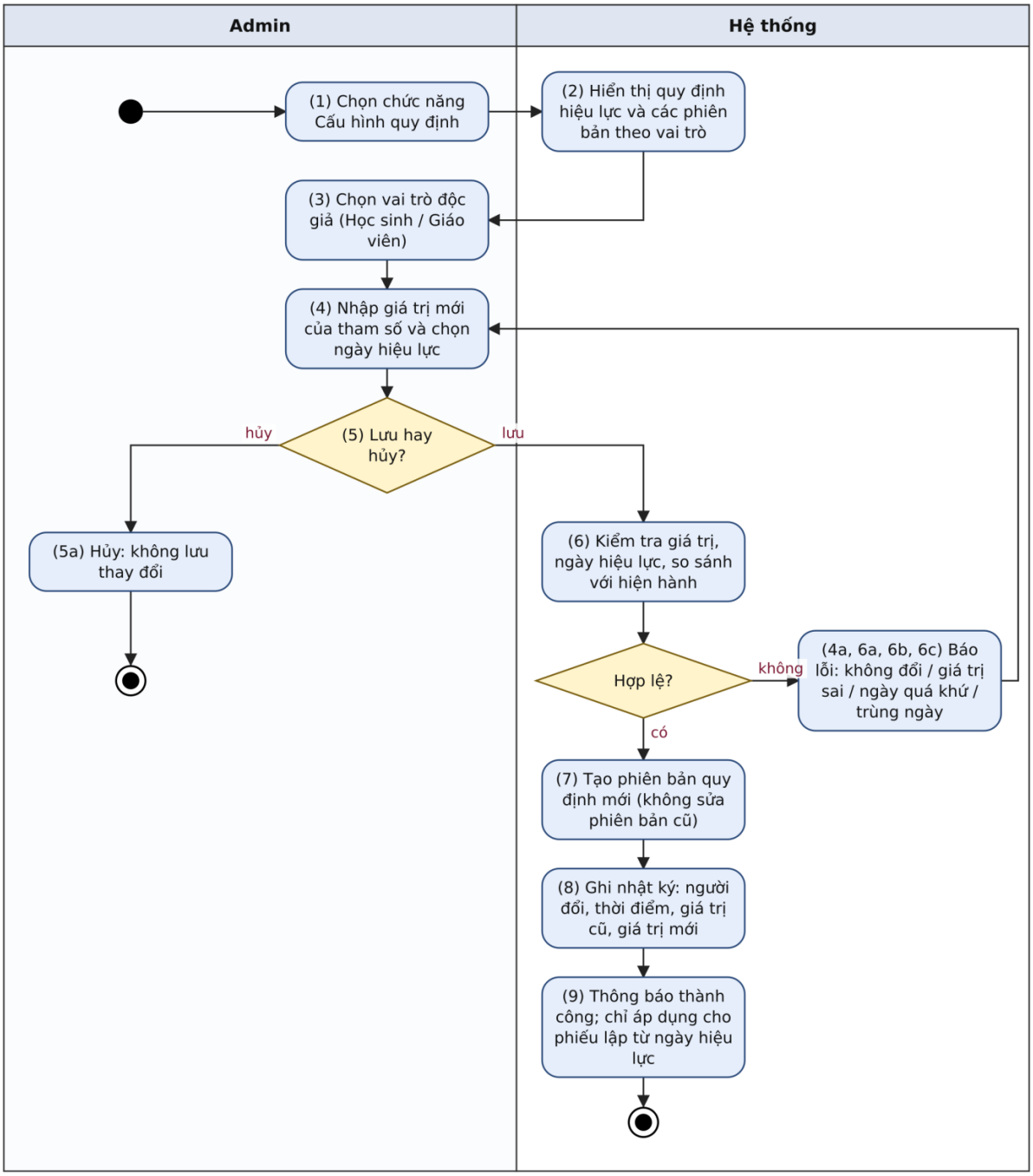
Bảng 2.38. Đặc tả use case UC013 "Cấu hình quy định"

** Dữ liệu đầu vào của UC013 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Vai trò độc giả	Nhóm độc giả áp dụng quy định	Có	Học sinh / Giáo viên	Học sinh
2.	Số sách tối đa	Số sách được mượn cùng lúc (QĐ01)	Có	Số nguyên ≥ 1	3
3.	Số ngày mượn	Thời hạn mượn tính từ ngày lập phiếu (QĐ02)	Có	Số nguyên ≥ 1	14
4.	Phạt/ngày	Tiền phạt mỗi ngày trễ mỗi cuốn (QĐ03), đồng	Có	Số nguyên ≥ 0	1.000
5.	Mức phạt tối đa/cuốn	Mức phạt tối đa mỗi cuốn (QĐ06), đồng	Có	Số nguyên $\geq$ phạt/ngày	30.000
6.	Số ngày gia hạn	Số ngày thêm cho 1 lần gia hạn (QĐ04)	Có	Số nguyên ≥ 0	7
7.	Ngày hiệu lực	Ngày quy định mới bắt đầu áp dụng cho phiếu lập mới	Có	Không nhỏ hơn ngày hiện tại	15/10/2026

Bảng 2.39. Dữ liệu đầu vào của UC013

Biểu đồ hoạt động của UC013: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.18. Biểu đồ hoạt động UC013 "Cấu hình quy định"

Đặc tả use case UC014 "Xem nhật ký thay đổi quy định"

Mã Use case	UC014	**Tên Use case:** Xem nhật ký thay đổi quy định	
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Cho phép Admin xem nhật ký thay đổi quy định để truy vết ai đã đổi gì, vào lúc nào (từ UC013 và UC015). Nhật ký chỉ đọc, không cho sửa hoặc xóa.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Admin	chọn chức năng Nhật ký thay đổi quy định
	2.	Hệ thống	hiển thị danh sách nhật ký mới nhất: người đổi, thời điểm, vai trò, tham số, giá trị cũ, giá trị mới, ngày hiệu lực, loại thay đổi (cấu hình / áp dụng cho phiếu đang mượn), lý do (nếu có)
	3.	Admin	nhập điều kiện lọc: khoảng thời gian, vai trò, người thay đổi (mô tả phía dưới *)
	4.	Hệ thống	kiểm tra điều kiện lọc và hiển thị kết quả
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a.	Hệ thống	thông báo "Chưa có thay đổi quy định nào" nếu nhật ký trống; kết thúc use case
	4a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Khoảng thời gian không hợp lệ" nếu "Từ ngày" lớn hơn "Đến ngày"; quay lại bước 3
	4b.	Hệ thống	thông báo "Không có kết quả phù hợp" nếu không có bản ghi thỏa điều kiện lọc
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu.		

Bảng 2.40. Đặc tả use case UC014 "Xem nhật ký thay đổi quy định"

** Dữ liệu đầu vào của UC014 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Từ ngày	Ngày bắt đầu của khoảng thời gian lọc	Không	Không lớn hơn "Đến ngày"	01/09/2026
2.	Đến ngày	Ngày kết thúc của khoảng thời gian lọc	Không	Không lớn hơn ngày hiện tại	15/10/2026
3.	Vai trò	Vai trò độc giả của quy định	Không	Tất cả / Học sinh / Giáo viên	Học sinh
4.	Người thay đổi	Tài khoản Admin thực hiện thay đổi	Không	Tài khoản tồn tại	AD001

Bảng 2.41. Dữ liệu đầu vào của UC014

Đặc tả use case UC015 "Áp dụng quy định mới cho phiếu đang mượn"

Mã Use case	UC015	**Tên Use case:** Áp dụng quy định mới cho phiếu đang mượn	
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Trường hợp đặc biệt (ví dụ thu hồi sách cuối năm học): cho phép Admin áp dụng quy định mới cho các phiếu đang mượn. Mặc định quy định mới không hồi tố (GĐ06), nên Admin bắt buộc nhập lý do và hệ thống ghi nhật ký. Gắn với tình huống TH6.		
Quan hệ	Dùng các phiên bản quy định tạo ở UC013; ghi nhật ký xem UC014.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; đã có phiên bản quy định hiệu lực cho vai trò cần áp dụng (UC013).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Admin	chọn chức năng Áp dụng quy định cho phiếu đang mượn
	2.	Hệ thống	hiển thị giao diện và các quy định đang hiệu lực
	3.	Admin	chọn phạm vi (tất cả phiếu đang mượn hoặc theo vai trò độc giả) và các tham số cần áp dụng; nhập ngày thu hồi cố định nếu có (mô tả phía dưới *)
	4.	Admin	yêu cầu xem trước các phiếu bị ảnh hưởng
	5.	Hệ thống	kiểm tra lựa chọn và tìm các phiếu đang mượn thuộc phạm vi
	6.	Hệ thống	hiển thị danh sách phiếu bị ảnh hưởng: giá trị hiện tại → giá trị mới (hạn trả, phạt/ngày, mức phạt tối đa) và cảnh báo phiếu sẽ chuyển sang quá hạn
	7.	Admin	nhập lý do áp dụng (bắt buộc)
	8.	Admin	xác nhận áp dụng
	9.	Hệ thống	kiểm tra lý do không rỗng
	10.	Hệ thống	cập nhật snapshot của các phiếu trong phạm vi và lưu giá trị cũ để truy vết
	11.	Hệ thống	ghi nhật ký: người thực hiện, thời điểm, phạm vi, giá trị cũ, giá trị mới, lý do
	12.	Hệ thống	thông báo thành công và số phiếu đã được cập nhật
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu chưa chọn phạm vi hoặc tham số; quay lại bước 3
	5a.	Hệ thống	thông báo "Không có phiếu đang mượn trong phạm vi đã chọn"; quay lại bước 3
	5b.	Hệ thống	thông báo lỗi nếu chưa có quy định hiệu lực cho vai trò đã chọn hoặc ngày thu hồi cố định ở quá khứ; quay lại bước 3
	8a.	Admin	chọn Hủy: hệ thống không thay đổi dữ liệu; kết thúc use case

	9a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Cần nhập lý do áp dụng" nếu lý do trống; quay lại bước 7
	10a.	Hệ thống	nếu có lỗi cơ sở dữ liệu: hoàn tác toàn bộ, không phiếu nào bị thay đổi, thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Các phiếu trong phạm vi được cập nhật snapshot và có nhật ký kèm lý do. Phiếu ngoài phạm vi và phiếu đã trả giữ nguyên.		

Bảng 2.42. Đặc tả use case UC015 "Áp dụng quy định mới cho phiếu đang mượn"

** Dữ liệu đầu vào của UC015 gồm các trường dữ liệu sau:*

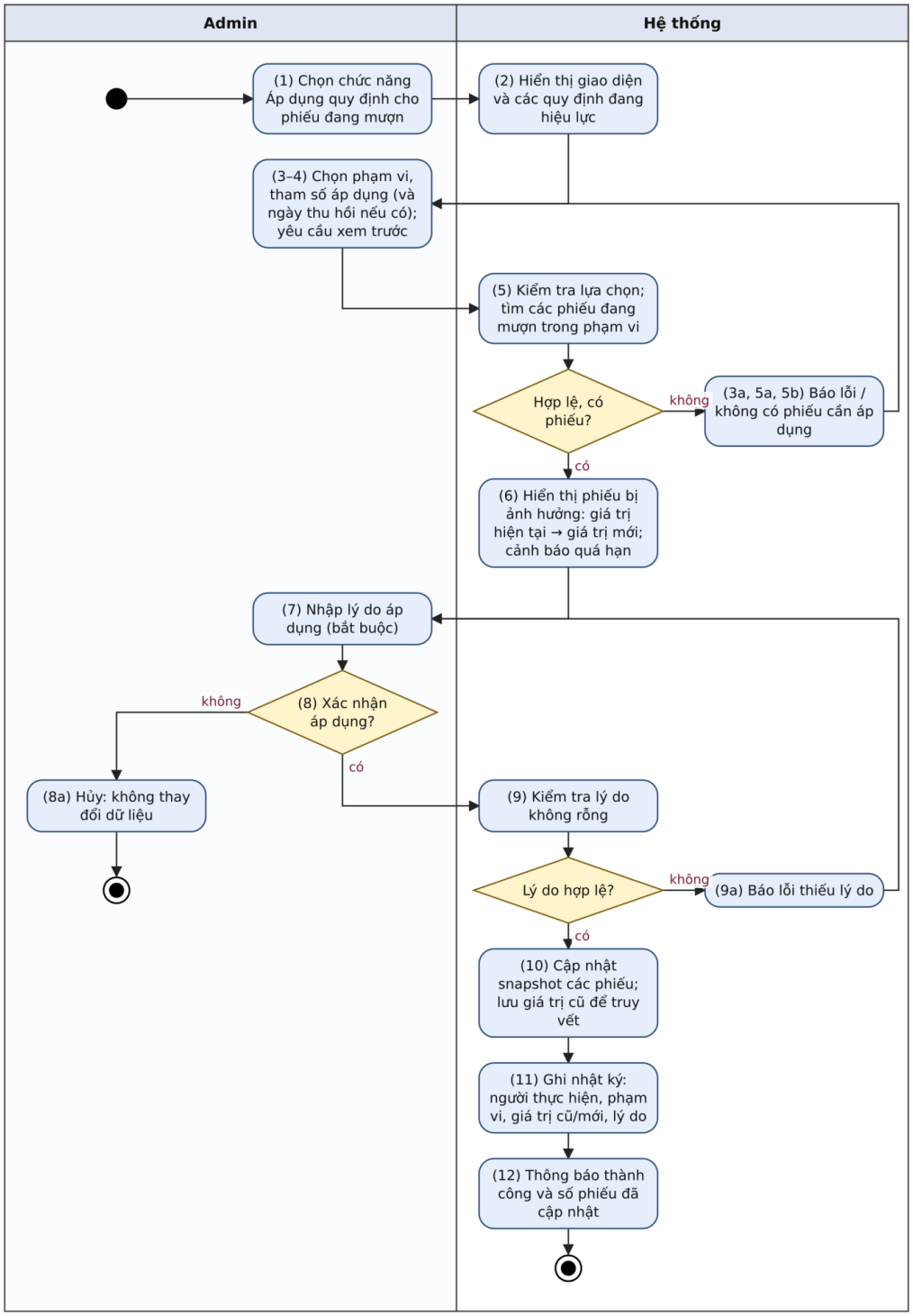
STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Phạm vi	Nhóm phiếu đang mượn bị áp dụng	Có	Tất cả / Học sinh / Giáo viên	Tất cả
2.	Tham số áp dụng	Các tham số được cập nhật vào snapshot	Có (ít nhất 1)	Hạn trả theo số ngày mượn mới / Phạt/ngày / Mức phạt tối đa	Hạn trả
3.	Ngày thu hồi cố định	Hạn trả mới chung cho các phiếu (nếu muốn)	Không	Không nhỏ hơn ngày hiện tại	31/05/2027
4.	Lý do áp dụng	Lý do của việc áp dụng đặc biệt	Có	Không để trống; tối đa 255 ký tự	Thu hồi sách cuối năm học

Bảng 2.43. Dữ liệu đầu vào của UC015

Tình huống (N7)	Được xử lý ở
TH6 – Ban giám hiệu đổi quy định khi đang có phiếu mượn	Luồng chính của UC013 (không hồi tố, phiếu cũ giữ snapshot) và UC015 (chỉ khi Admin chủ động áp dụng cho phiếu đang mượn)

Bảng 2.44. Ánh xạ tình huống role-play với UC015

Biểu đồ hoạt động của UC015: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.19. Biểu đồ hoạt động UC015 "Áp dụng quy định mới cho phiếu đang mượn"

Đặc tả use case UC016 "Báo cáo thống kê"

Mã Use case	UC016		**Tên Use case:** Báo cáo thống kê
Tác nhân	Thủ thư, Admin		
Mô tả	Cho phép thủ thư và Admin chọn kỳ và loại báo cáo, xem số liệu và xuất báo cáo: (1) thống kê mượn/trả; (2) sách đang mượn, sách trả trễ và quá hạn; (3) độc giả còn nợ phạt và tổng tiền phạt theo kỳ (đã thu / chưa thu).		
Tiền điều kiện	Thủ thư hoặc Admin đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư / Admin	chọn chức năng Báo cáo thống kê
	2.	Hệ thống	hiển thị giao diện chọn loại báo cáo và kỳ báo cáo
	3.	Thủ thư / Admin	chọn loại báo cáo
	4.	Thủ thư / Admin	chọn kỳ báo cáo: từ ngày, đến ngày (mô tả phía dưới *)
	5.	Thủ thư / Admin	yêu cầu xem báo cáo
	6.	Hệ thống	kiểm tra điều kiện về loại báo cáo và khoảng thời gian
	7.	Hệ thống	tổng hợp dữ liệu phiếu mượn, trả và khoản phạt trong kỳ
	8.	Hệ thống	hiển thị báo cáo: bảng số liệu và dòng tổng cộng
	9.	Thủ thư / Admin	chọn Xuất báo cáo
	10.	Hệ thống	tạo file báo cáo (Excel hoặc PDF) và cho tải về
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	6a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Kỳ báo cáo không hợp lệ" nếu "Từ ngày" lớn hơn "Đến ngày" hoặc "Đến ngày" ở tương lai; quay lại bước 3
	8a.	Hệ thống	thông báo "Không có dữ liệu trong kỳ đã chọn"; quay lại bước 3
	9a.	Thủ thư / Admin	không xuất báo cáo: kết thúc use case sau khi xem
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu. Nếu xuất báo cáo, người dùng nhận được file báo cáo.		

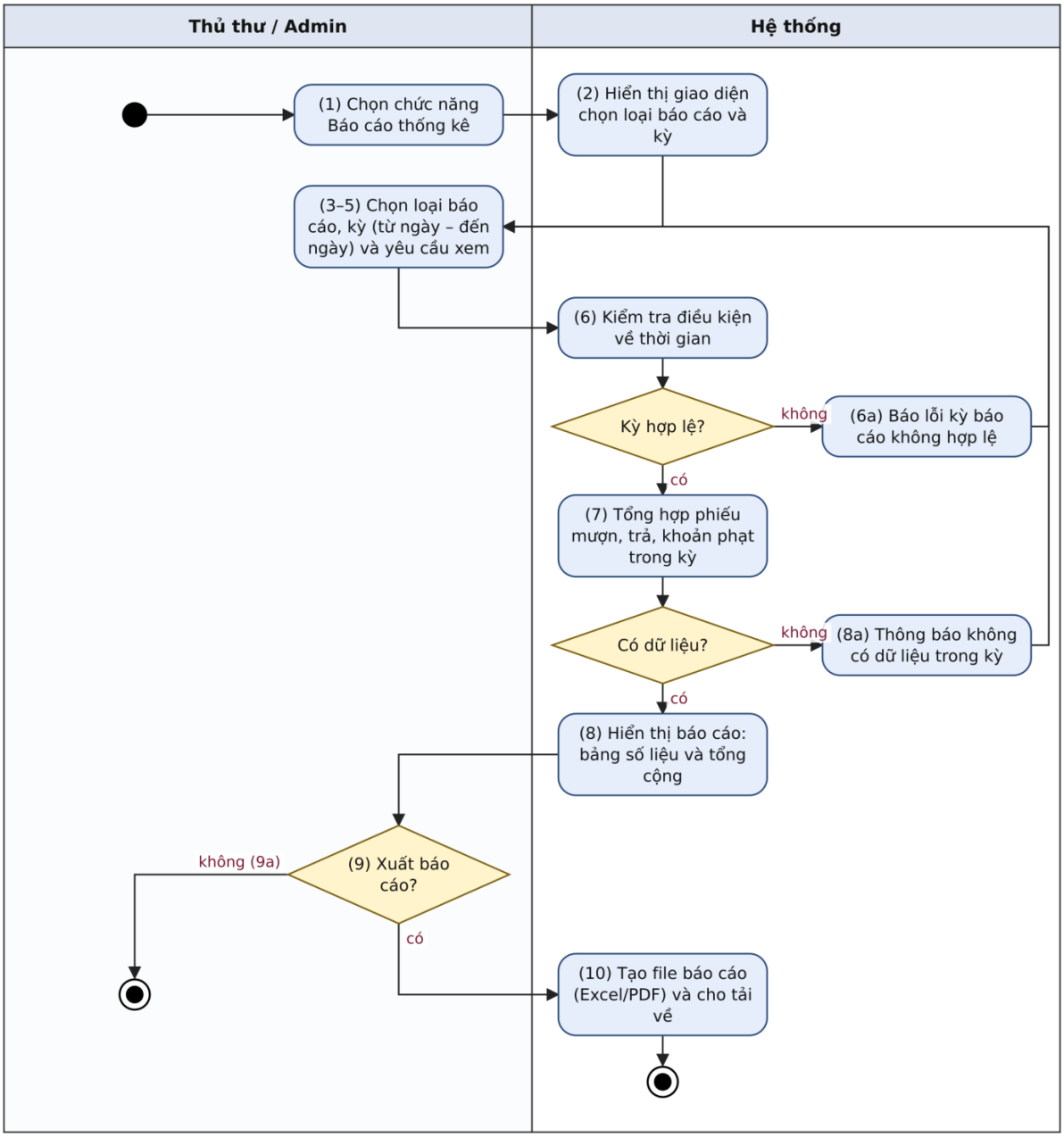
Bảng 2.45. Đặc tả use case UC016 "Báo cáo thống kê"

** Dữ liệu đầu vào của UC016 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Loại báo cáo	Nội dung báo cáo cần xem	Có	Mượn/trả; Sách trả trễ & đang quá hạn; Tiền phạt	Tiền phạt
2.	Từ ngày	Ngày bắt đầu của kỳ	Có	Không lớn hơn "Đến ngày"	01/09/2026
3.	Đến ngày	Ngày kết thúc của kỳ	Có	Không lớn hơn ngày hiện tại	30/09/2026
4.	Định dạng xuất	Định dạng file báo cáo	Khi xuất báo cáo	Excel / PDF	Excel

Bảng 2.46. Dữ liệu đầu vào của UC016

Biểu đồ hoạt động của UC016: các nút được đánh số theo bước của bảng luồng sự kiện; các nhánh thay thế được ghi theo mã (ví dụ 5a, 6a) tương ứng với bảng đặc tả.



Hình 2.20. Biểu đồ hoạt động UC016 "Báo cáo thống kê"

Đặc tả use case UC017 "Nhắc hạn trả"

Mã Use case	UC017	**Tên Use case:** Nhắc hạn trả	
Tác nhân	Thủ thư		
Mô tả	Mức ưu tiên COULD. Cho phép thủ thư xem danh sách phiếu sắp đến hạn (còn không quá 3 ngày) và phiếu quá hạn, đồng thời gửi email nhắc độc giả. SMS/Zalo nằm ngoài phạm vi.		
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Thủ thư	chọn chức năng Nhắc hạn trả
	2.	Hệ thống	hiển thị danh sách phiếu sắp đến hạn và quá hạn: độc giả, sách, hạn trả, số ngày còn lại hoặc đã trễ, email
	3.	Thủ thư	chọn độc giả hoặc phiếu cần nhắc và chọn Gửi email nhắc
	4.	Hệ thống	kiểm tra độc giả có email hợp lệ
	5.	Hệ thống	gửi email nhắc và ghi nhận (thời điểm, người gửi)
	6.	Hệ thống	thông báo gửi thành công
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a.	Hệ thống	thông báo "Không có phiếu cần nhắc" nếu danh sách trống; kết thúc use case
	4a.	Hệ thống	thông báo "Độc giả chưa có email, hãy nhắc trực tiếp" nếu thiếu email; kết thúc use case
	5a.	Hệ thống	thông báo lỗi gửi email, ghi nhận thất bại và cho phép gửi lại
Hậu điều kiện	Email nhắc được gửi và ghi nhận; không thay đổi dữ liệu phiếu.		

Bảng 2.47. Đặc tả use case UC017 "Nhắc hạn trả"

** Dữ liệu của UC017 gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Phiếu / độc giả cần nhắc	Đối tượng được chọn để gửi nhắc	Có	Có hạn trả trong vòng 3 ngày hoặc đã quá hạn	P001
2.	Email độc giả	Địa chỉ nhận email nhắc (lấy từ hồ sơ, UC003)	Có	Đúng định dạng email	b.tran@ truong.edu.vn

Bảng 2.48. Dữ liệu của UC017

2.4 Các yêu cầu phi chức năng

(Chưa thực hiện – phần NFR đã có sẵn trong bản khảo sát gốc sẽ được chuyển sang đây nếu cần.)

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Xác định các lớp phân tích

(Chưa thực hiện.)

3.2 Xây dựng biểu đồ trình tự

(Chưa thực hiện.)

3.3 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích

(Chưa thực hiện.)

3.4 Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD)

(Chưa thực hiện.)

4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Thiết kế kiến trúc

(Chưa thực hiện.)

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

(Chưa thực hiện.)

4.3 Thiết kế chi tiết các gói

(Chưa thực hiện.)

4.4 Thiết kế chi tiết lớp

(Chưa thực hiện.)

4.5 Sơ đồ lớp chi tiết

(Chưa thực hiện.)

4.6 Thiết kế giao diện

(Chưa thực hiện.)

5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA

5.1 Thư viện và công cụ sử dụng

(Chưa thực hiện.)

5.2 Kết quả chương trình minh họa

(Chưa thực hiện.)

5.3 Giao diện minh họa các chức năng của chương trình

(Chưa thực hiện.)

6. KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

(Chưa thực hiện.)

7. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

7.1 Hướng dẫn cài đặt

(Chưa thực hiện.)

7.2 Đối tượng, phạm vi sử dụng

(Chưa thực hiện.)

7.3 Xác định các yêu cầu cài đặt

(Chưa thực hiện.)

7.4 Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt

(Chưa thực hiện.)

7.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm

(Chưa thực hiện.)

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

(Chưa thực hiện.)

PHỤ LỤC

(Chưa thực hiện.)